Protection des workloads

NetApp Solutions

NetApp
December 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/ehc/azure/azure-native-dr-jetstream.html on December 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Protection des workloads 1
Reprise après incident avec ANF et JetStream 1
Reprise après incident avec CVO et AVS (stockage connecté à l'invité) 14

Protection des workloads

Reprise après incident avec ANF et JetStream

La reprise d'activité dans le cloud est une solution résiliente et économique de protection des workloads contre les pannes sur site et la corruption des données, par exemple, par ransomware. Grâce à la structure VMware VAIO, les charges de travail VMware sur site peuvent être répliquées vers le stockage Azure Blob et récupérées. Vous bénéficiez ainsi d'une perte de données minimale, voire quasi nulle.

Jetstream DR peut être utilisé pour restaurer de manière transparente les workloads répliqués depuis les sites vers AVS, et plus particulièrement vers Azure NetApp Files. Il permet une reprise d'activité économique en utilisant peu de ressources sur le site de reprise d'activité et un stockage cloud économique. Jetstream DR automatise la restauration vers les datastores ANF via Azure Blob Storage. Jetstream DR restaure les ordinateurs virtuels ou groupes de serveurs virtuels indépendants dans l'infrastructure de site de restauration en fonction du mappage du réseau et assure une restauration instantanée pour la protection par ransomware.

Ce document présente les principes JetStream DR des opérations et de ses principaux composants.

Présentation du déploiement de la solution

1. Installez le logiciel JetStream DR dans le data Center sur site.
   a. Téléchargez le pack logiciel JetStream DR depuis Azure Marketplace (ZIP) et déployez JetStream DR MSA (OVA) dans le cluster désigné.
   b. Configurez le cluster à l'aide du package filtre d'E/S (installez JetStream VIB).
   c. Provisionnez Azure Blob (Azure Storage Account) dans la même région que le cluster AVS pour la reprise après incident.
   d. Déployer des appliances DRVA et attribuer des volumes de journaux de réplication (VMDK à partir d'un datastore existant ou d'un stockage iSCSI partagé).
   e. Créez des domaines protégés (groupes de machines virtuelles associées) et attribuez des DRVAs et Azure Blob Storage/ANF.
   f. Démarrer la protection.
2. Installez le logiciel JetStream DR dans le cloud privé Azure VMware solution.
   a. Utilisez la commande Exécuter pour installer et configurer JetStream DR.
   b. Ajoutez le même conteneur Azure Blob et découvrez les domaines à l'aide de l'option Scan Domains.
   c. Déployer les appareils DRVA requis.
   d. Créez des volumes du journal de réplication à l'aide des datastores VSAN ou ANF disponibles.
   e. Importez des domaines protégés et configurez RocVA (Recovery va) pour utiliser le datastore ANF dans le cadre du placement de VM.
   f. Sélectionnez l'option de basculement appropriée et démarrez la réhydratation continue pour les domaines ou les machines virtuelles RTO proches de zéro.
3. En cas d'incident, déclenchez le basculement vers les datastores Azure NetApp Files sur le site AVS dédié à la reprise après incident.
4. Appelez le rétablissement vers le site protégé après la récupération du site protégé.avant de commencer, assurez-vous que les conditions préalables sont remplies comme indiqué dans le présent document "lien" De plus, exécutez l'outil de test de bande passante (BWT) fourni par JetStream Software pour évaluer les performances potentielles du stockage Azure Blob et de sa bande passante de réplication lorsqu'il est utilisé avec le logiciel JetStream DR. Une fois les conditions requises, y compris la connectivité, mises en place, configurez et abonnez-vous à JetStream DR pour AVS à partir du "Azure Marketplace". Une fois le pack logiciel téléchargé, procédez au processus d'installation décrit ci-dessus.

Lors de la planification et du démarrage de la protection pour un grand nombre de machines virtuelles (par exemple, 100+), utilisez l'outil de planification des capacités (CPT) du kit d'outils JetStream DR Automation. Fournissez une liste des machines virtuelles à protéger avec leurs préférences RTO et de groupes de récupération, puis exécutez CPT.

CPT effectue les fonctions suivantes :

- Combinaison des machines virtuelles dans des domaines de protection selon leur objectif de durée de restauration.
- Définir le nombre optimal de DRVAS et leurs ressources.
- Estimation de la bande passante de réplication requise.

- L’identification des caractéristiques du volume du journal de réplication (capacité, bande passante, etc.)
- Estimation de la capacité de stockage objet requise, etc.

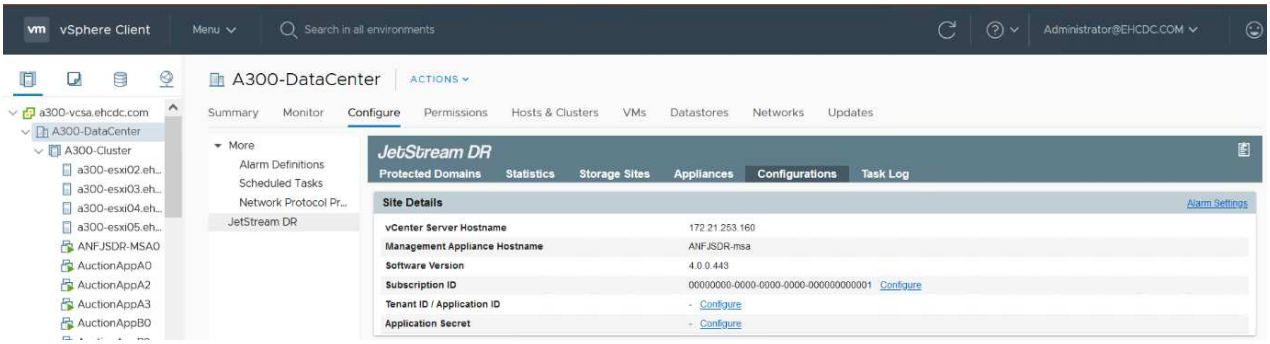
> Le nombre et le contenu des domaines prescrits dépendent de diverses caractéristiques des VM, telles que les IOPS moyennes, la capacité totale, la priorité (qui définit l’ordre de basculement), RTO et autres.

Installer JetStream DR dans le data Center sur site

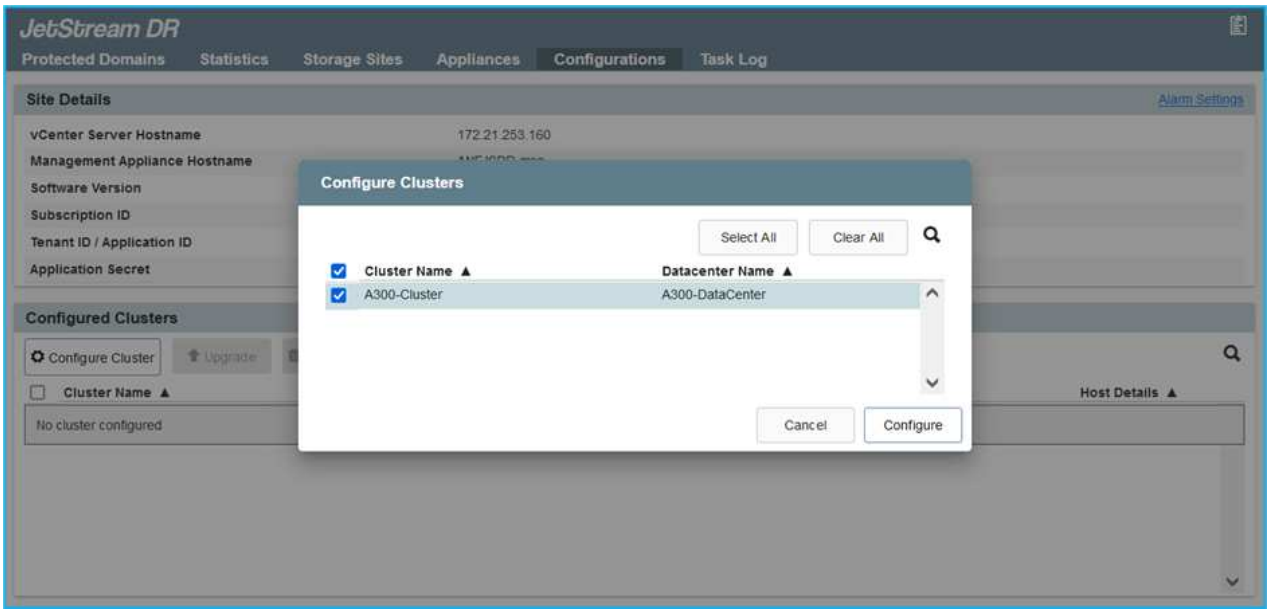
Le logiciel Jetstream DR est constitué de trois composants principaux : le serveur virtuel Jetstream DR Management Server (MSA), le dispositif virtuel DR (DRVA) et les composants hôtes (packages de filtres d’E/S). MSA est utilisé pour installer et configurer des composants hôtes sur le cluster de calcul, puis pour administrer le logiciel JetStream DR. La liste suivante fournit une description générale du processus d’installation :

Comment installer JetStream DR sur site

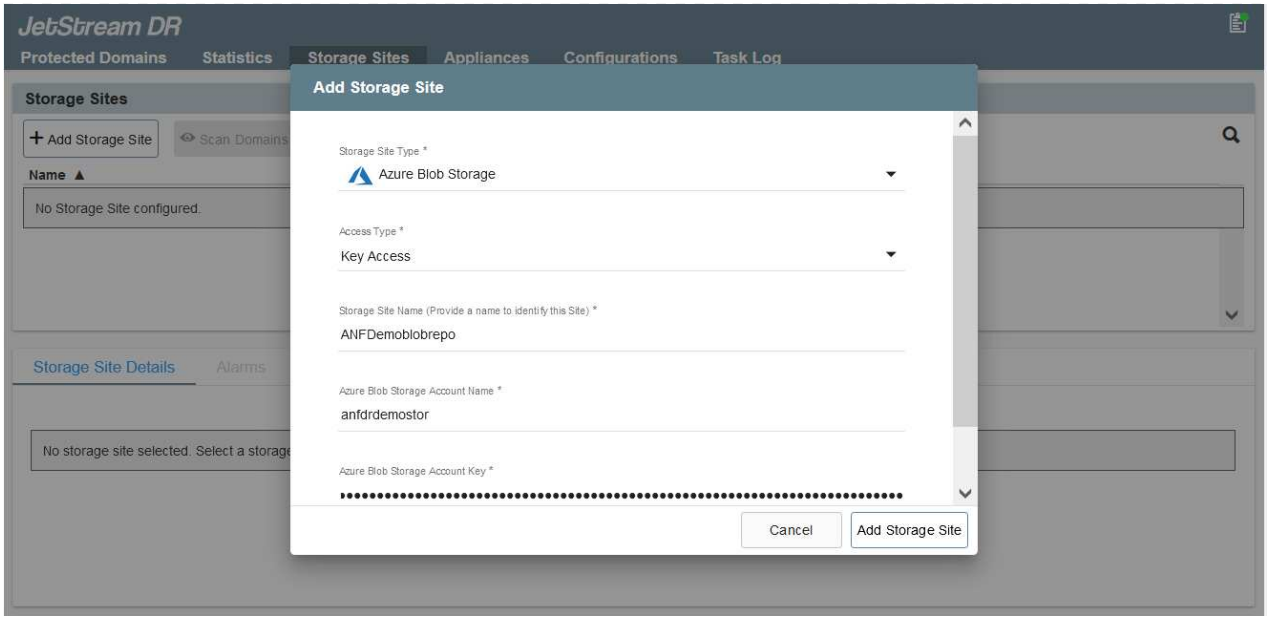
1. Vérifier les prérequis.
2. Exécutez l'outil de planification de la capacité pour obtenir des recommandations en matière de ressources et de configuration (facultatif, mais recommandé pour les essais de validation).
3. Déployez JetStream DR MSA sur un hôte vSphere du cluster désigné.
4. Lancez le MSA à l'aide de son nom DNS dans un navigateur.
5. Enregistrez le serveur vCenter avec MSA.pour effectuer l'installation, procédez comme suit :
6. Après le déploiement de JetStream DR MSA et l'enregistrement du serveur vCenter, accédez au plug-in JetStream DR à l'aide du client Web vSphere. Pour ce faire, accédez à Datacenter > configurer > JetStream DR.



7. Dans l'interface JetStream DR, sélectionnez le cluster approprié.



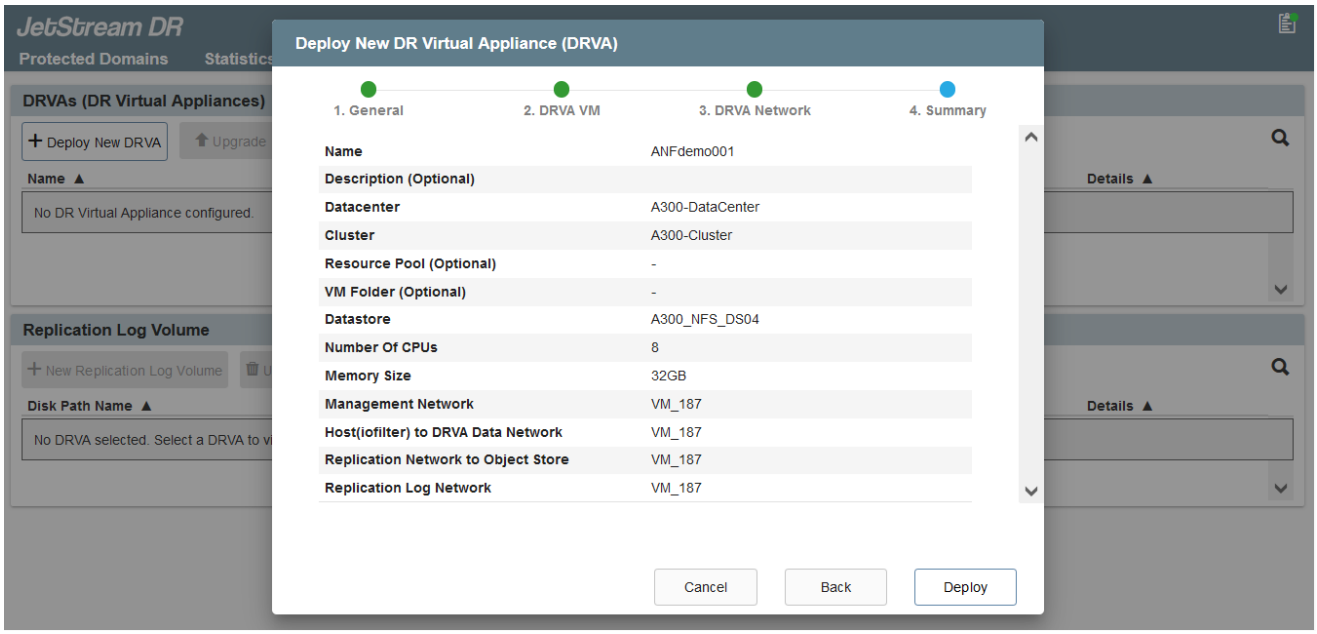
8. Configurez le cluster avec le package de filtre d'E/S.



9. Ajoutez un stockage Azure Blob Storage situé sur le site de reprise.
10. Déployez une appliance DR virtuelle (DRVA) depuis l'onglet Appliances.

> Les DRVAS peuvent être créés automatiquement par CPT, mais pour les tests POC, nous vous recommandons de configurer et d'exécuter manuellement le cycle de reprise après incident (démarrer la protection > basculement > retour arrière).

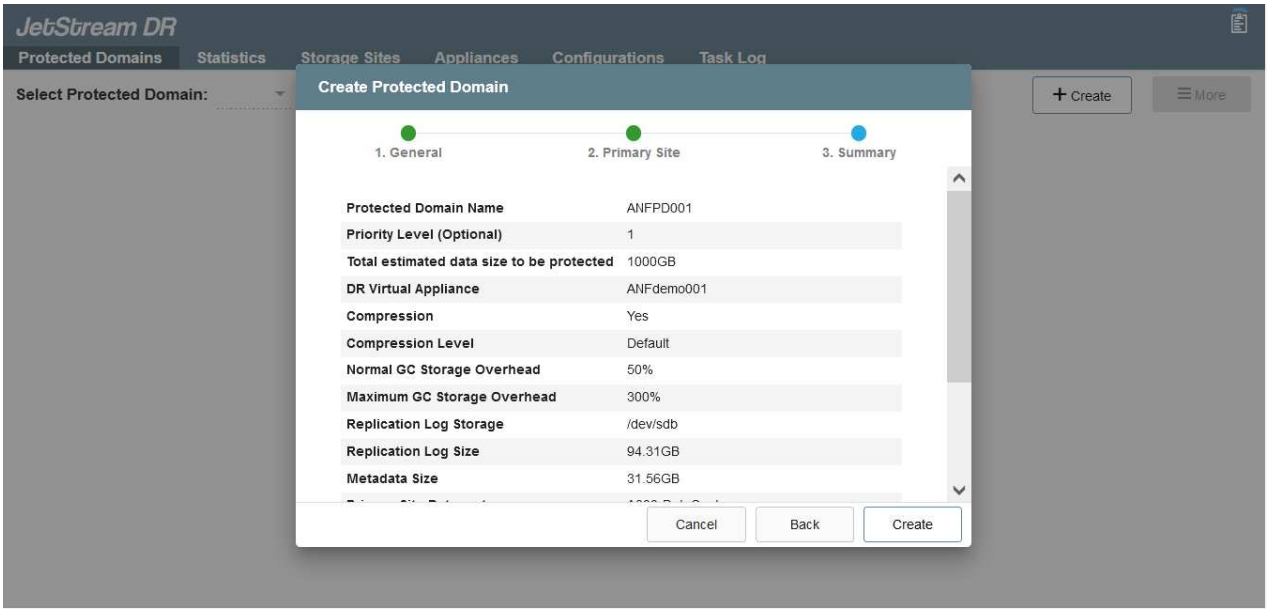
JetStream DRVA est une appliance virtuelle qui facilite les principales fonctions du processus de réplication des données. Un cluster protégé doit contenir au moins un DRVA et, en général, un DRVA est configuré par hôte. Chaque DRVA peut gérer plusieurs domaines protégés.



Dans cet exemple, quatre DRVA ont été créés pour 80 machines virtuelles.

1. Créez des volumes de journal de réplication pour chaque DRVA à l'aide de VMDK provenant des datastores disponibles ou des pools de stockage iSCSI partagés indépendants.

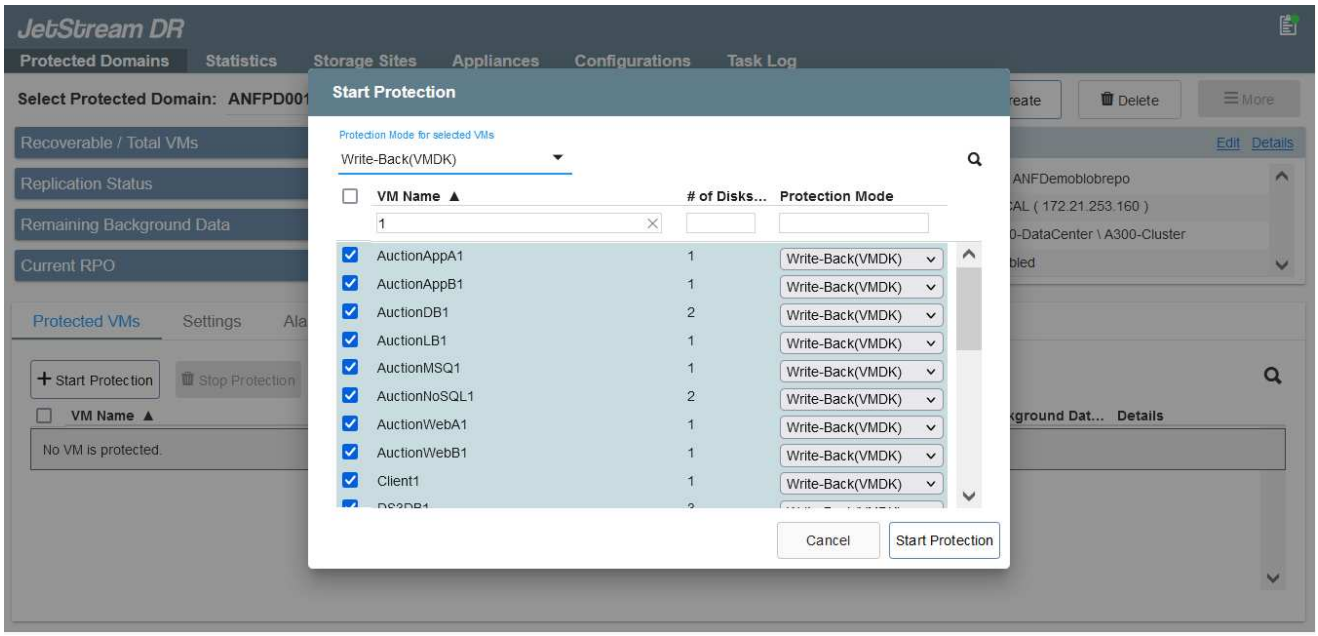
2. À partir de l'onglet domaines protégés, créez le nombre requis de domaines protégés à l'aide des informations concernant le site Azure Blob Storage, l'instance DRVA et le journal de réplication. Un domaine protégé définit un ordinateur virtuel ou un ensemble de serveurs virtuels dans le cluster qui sont protégés ensemble et se voit attribuer un ordre de priorité pour les opérations de basculement/retour arrière.



3. Sélectionnez les machines virtuelles que vous souhaitez protéger et démarrez la protection des machines virtuelles du domaine protégé. La réplication des données commence alors dans le magasin d'objets blob désigné.

> Vérifier que le même mode de protection est utilisé pour toutes les VM d'un domaine protégé.

> Le mode Write- Back (VMDK) peut offrir de meilleures performances.



Vérifier que les volumes des journaux de réplication sont placés sur un stockage haute performance.

> Les guides d'exécution de basculement peuvent être configurés pour regrouper les VM (appelés groupes de récupération), définir l'ordre de démarrage et modifier les paramètres CPU/mémoire avec les configurations IP.

Installez JetStream DR pour AVS dans un cloud privé Azure VMware solution à l'aide de la commande Exécuter

Il est recommandé de créer à l'avance un cluster Pilot-light à trois nœuds sur le site de récupération (AVS). L'infrastructure du site de reprise peut ainsi être préconfigurée, incluant les éléments suivants :

- Segments de réseau de destination, pare-feu, services comme DHCP et DNS, etc.
- Installation de JetStream DR pour AVS
- La configuration des volumes ANF en tant que datastores, et moreJetStream DR prend en charge le mode RTO quasi-nul pour les domaines stratégiques. Pour ces domaines, le stockage de destination doit être préinstallé. ANF est un type de stockage recommandé dans ce cas.

> La configuration réseau comprenant la création de segments doit être configurée sur le cluster AVS afin de répondre aux exigences sur site.

Selon les exigences des niveaux de service et de l'objectif RTO, il est possible d'utiliser un mode de basculement continu ou standard. Pour un RTO proche de zéro, la réhydratation continue doit être mise sur le site de reprise.

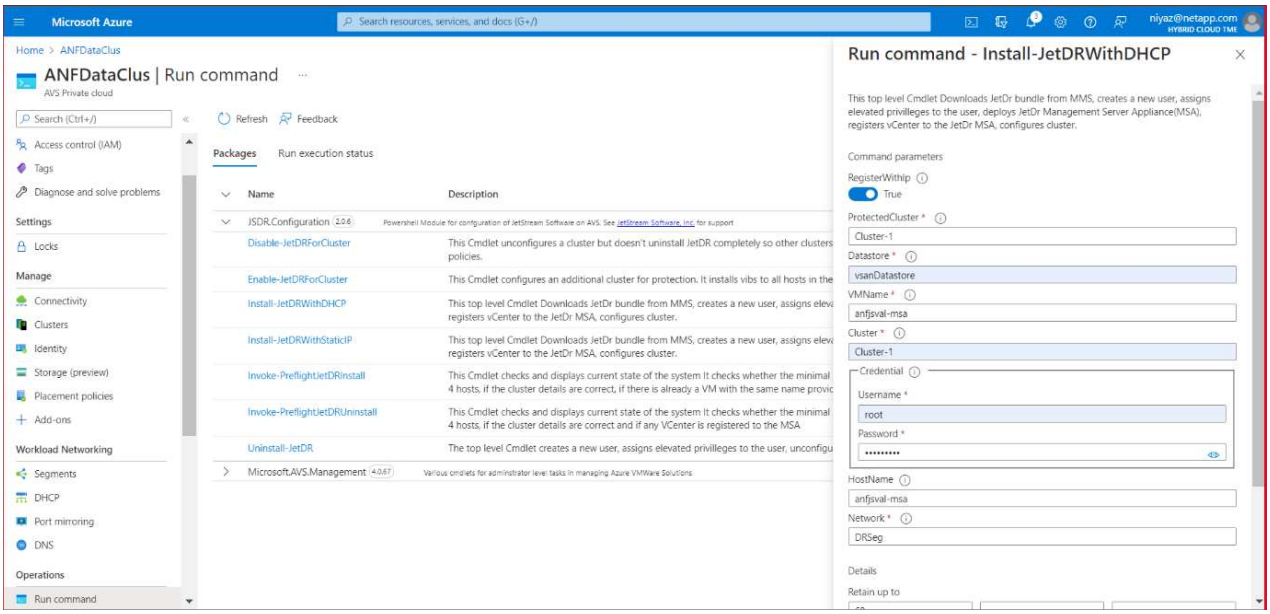
Comment installer JetStream DR pour AVS dans un cloud privé

Pour installer JetStream DR pour AVS sur un cloud privé Azure VMware solution, procédez comme suit :

1. Depuis le portail Azure, accédez à la solution Azure VMware, sélectionnez le cloud privé et sélectionnez Exécuter la commande > packages > JSDR.Configuration.

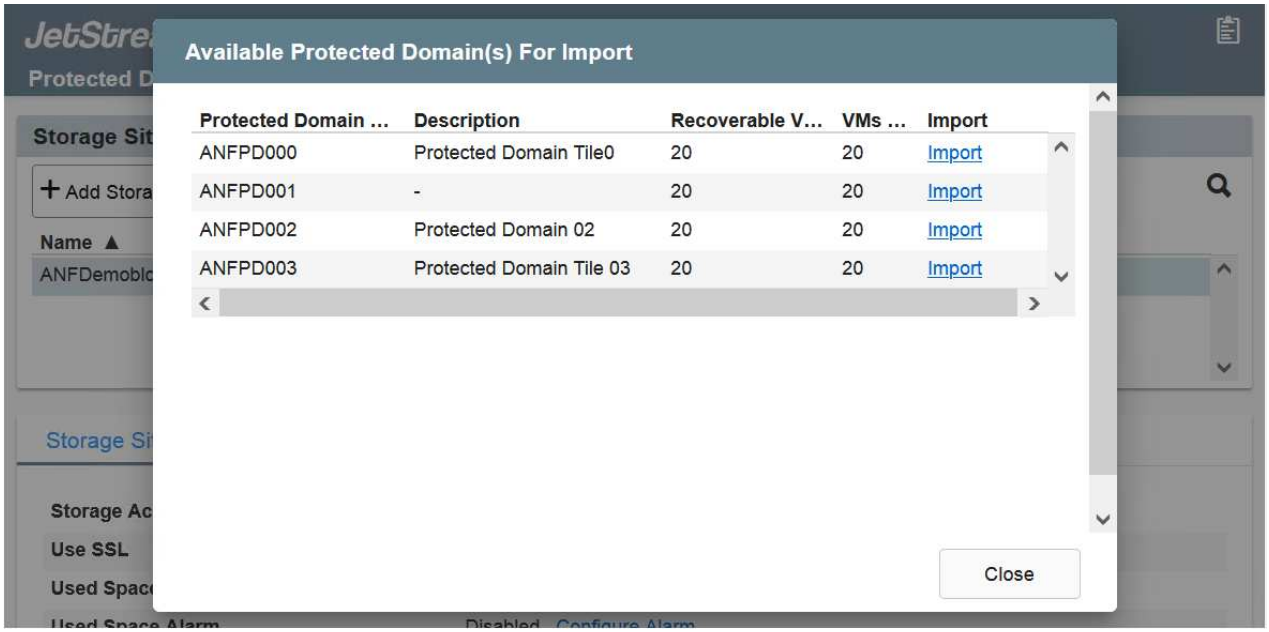
> L'utilisateur CloudAdmin par défaut dans Azure VMware solution ne dispose pas des privilèges suffisants pour installer JetStream DR pour AVS. Azure VMware solution permet une installation simplifiée et automatisée de JetStream DR en appelant la commande Azure VMware solution Run pour JetStream DR.

La capture d'écran suivante montre l'installation à l'aide d'une adresse IP DHCP.



2. Une fois l'installation de JetStream DR pour AVS terminée, actualisez le navigateur. Pour accéder à l'interface de reprise après incident JetStream, allez dans SDDC Datacenter > configurer > JetStream DR.

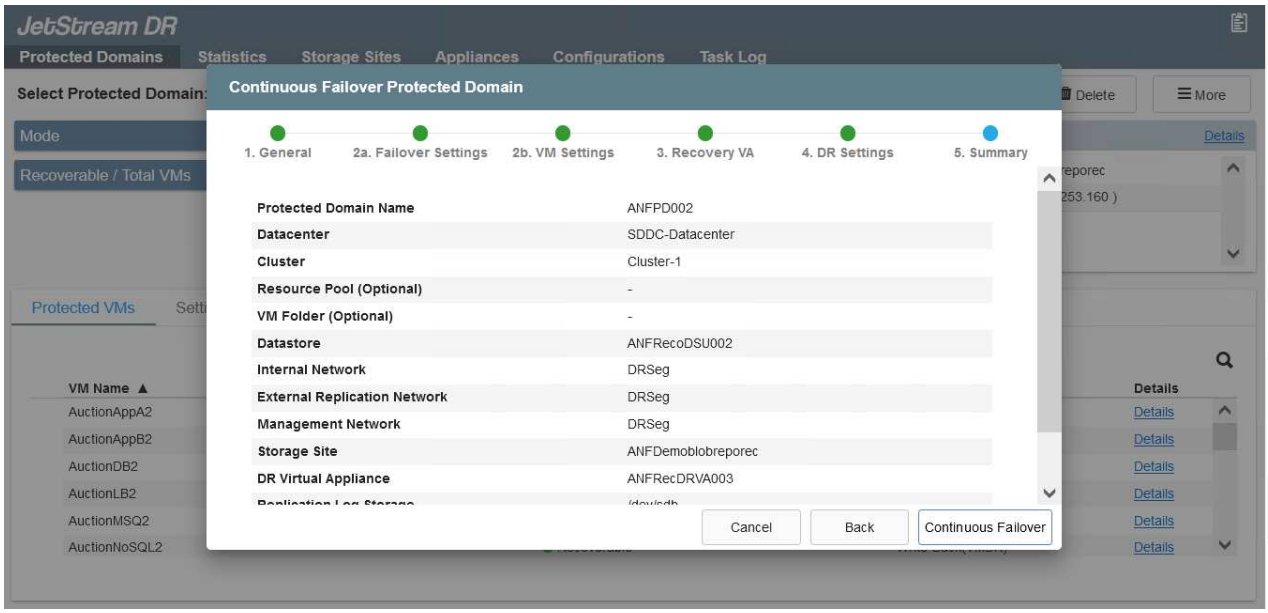
3. À partir de l'interface JetStream DR, ajoutez le compte Azure Blob Storage utilisé pour protéger le cluster sur site en tant que site de stockage, puis exécutez l'option Scan Domains.



4. Une fois les domaines protégés importés, déployez les appareils DRVA. Dans cet exemple, la réhydratation continue est lancée manuellement à partir du site de restauration à l'aide de l'interface utilisateur JetStream DR.

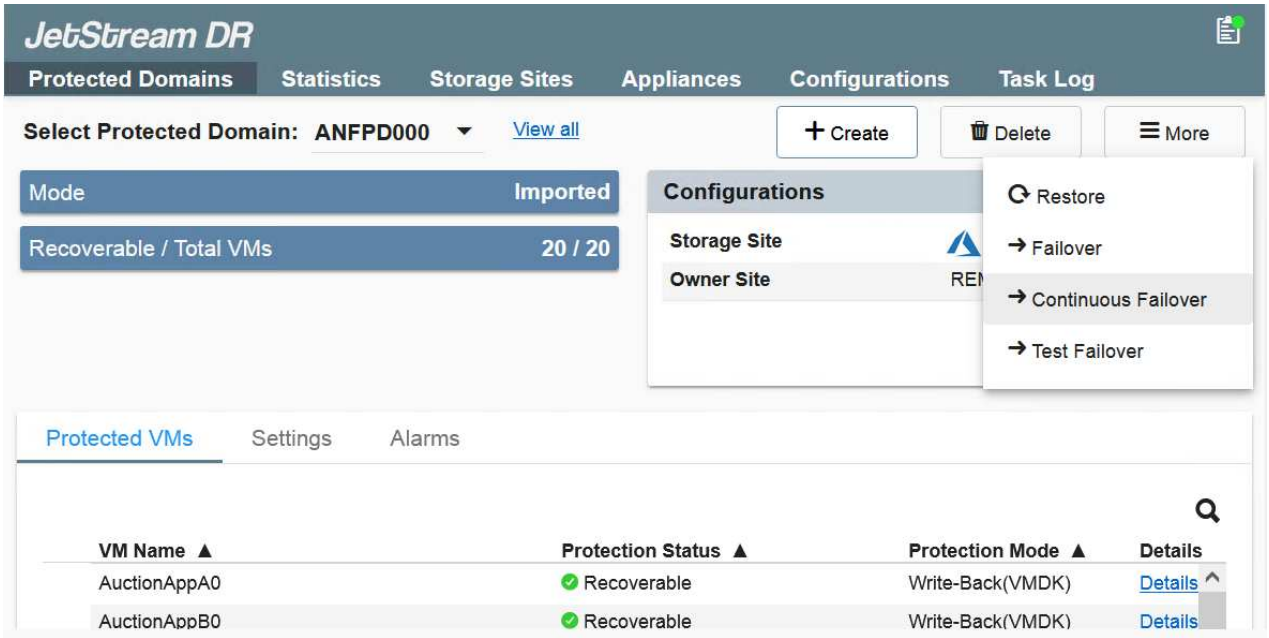
> Ces étapes peuvent également être automatisées à l'aide de plans créés par CPT.

5. Créez des volumes du journal de réplication à l'aide des datastores VSAN ou ANF disponibles.
6. Importez les domaines protégés et configurez le va de restauration de manière à utiliser le datastore ANF pour le positionnement des VM.



Assurez-vous que DHCP est activé sur le segment sélectionné et qu'un nombre suffisant d'adresses IP est disponible. Des adresses IP dynamiques sont utilisées temporairement pendant la restauration des domaines. Chaque machine virtuelle de restauration (y compris la réhydratation continue) requiert une adresse IP dynamique individuelle. Une fois la récupération terminée, le IP est libéré et peut être réutilisé.

7. Sélectionnez l'option de basculement appropriée (basculement continu ou basculement). Dans cet exemple, la réhydratation continue (basculement continu) est sélectionnée.



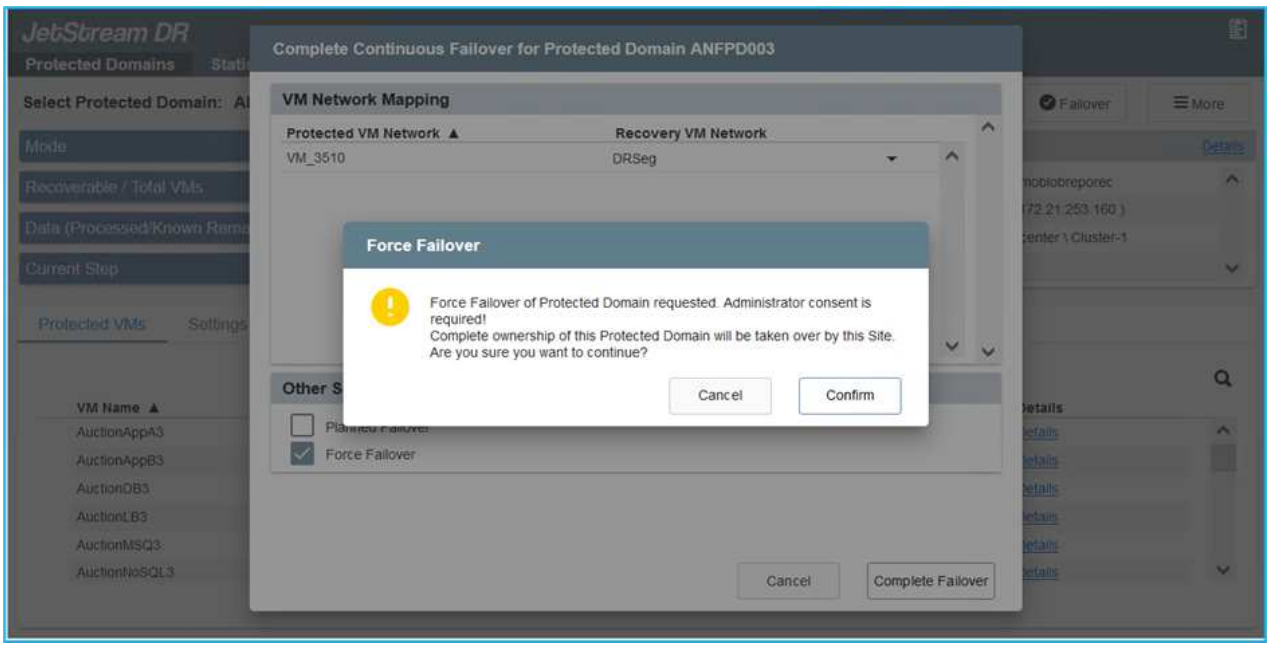
Exécution du basculement/retour arrière

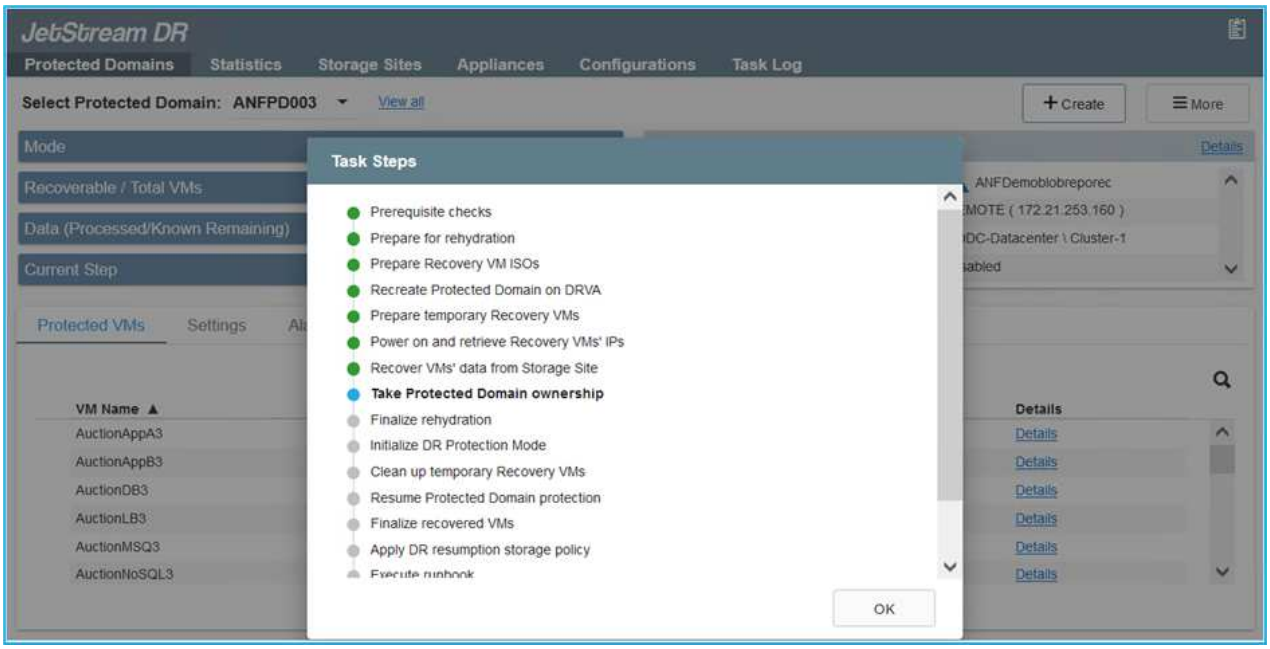
Comment effectuer un basculement/retour arrière

1. Après un incident se produit dans le cluster protégé de l'environnement sur site (défaillance partielle ou complète), déclencher le basculement.

> CPT peut être utilisé pour exécuter le plan de basculement pour restaurer les machines virtuelles à partir d'Azure Blob Storage vers le site de restauration du cluster AVS.

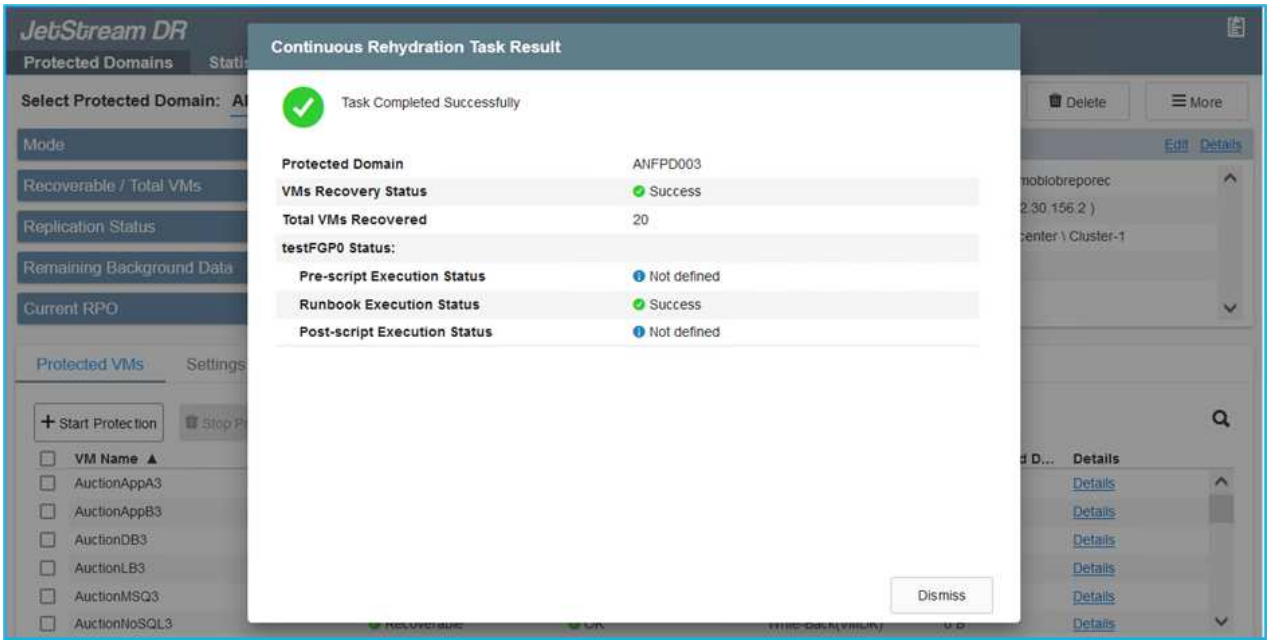
> Après le basculement (pour la réhydratation en continu ou standard) lorsque les machines virtuelles protégées ont été lancées dans AVS, la protection reprend automatiquement et la reprise après incident JetStream continue de répliquer leurs données dans les conteneurs appropriés/originaux dans Azure Blob Storage.





La barre des tâches affiche la progression des activités de basculement.

2. Une fois la tâche terminée, accédez aux machines virtuelles récupérées et l'entreprise continue d'être opérationnelle normalement.

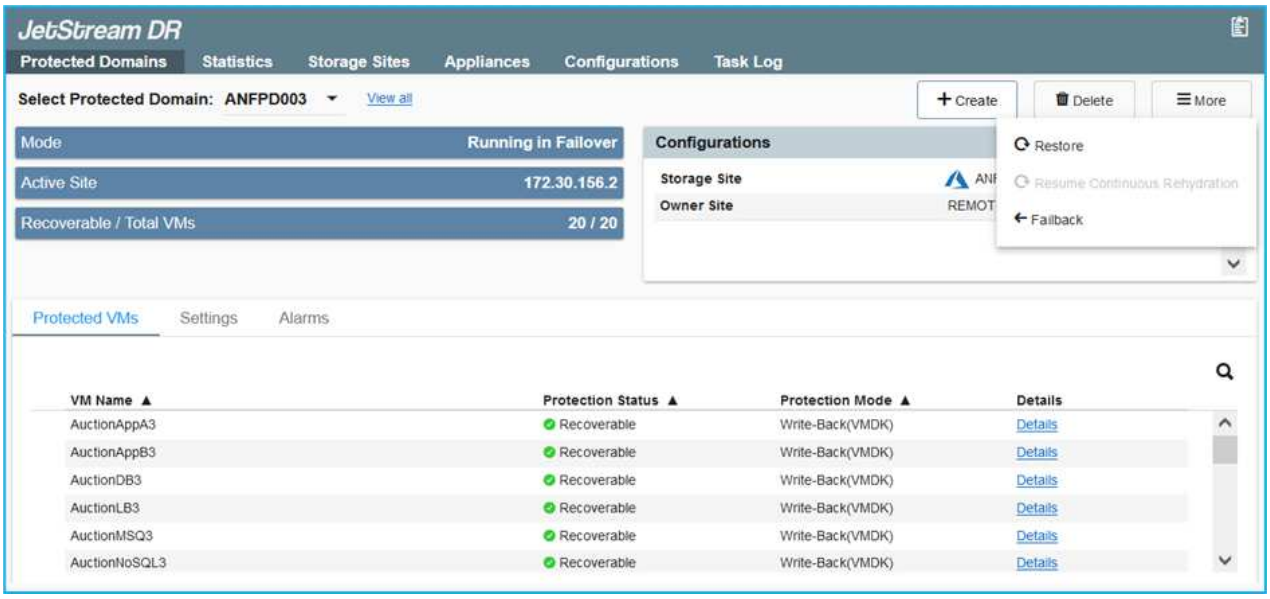


Une fois que le site primaire est à nouveau opérationnel, le retour arrière peut être effectué. La protection des machines virtuelles est reprise et la cohérence des données doit être vérifiée.

3. Restaurer l'environnement sur site. Selon le type d'incident, il peut être nécessaire de restaurer et/ou de vérifier la configuration du cluster protégé. Si nécessaire, il peut être nécessaire de réinstaller le logiciel JetStream DR.

> Remarque : le `recovery_utility_prepare_failback` Le script fourni dans le kit d'automatisation peut être utilisé pour nettoyer le site protégé d'origine de toutes les machines virtuelles obsolètes, des informations de domaine, etc.

4. Accédez à l'environnement sur site restauré, accédez à l'interface utilisateur Jetstream DR et sélectionnez le domaine protégé approprié. Une fois que le site protégé est prêt à être restauré, sélectionnez l'option de retour arrière dans l'interface utilisateur.



Le plan de restauration généré par CPT peut également être utilisé pour initier le retour des VM et de leurs données du magasin d'objets vers l'environnement VMware d'origine.

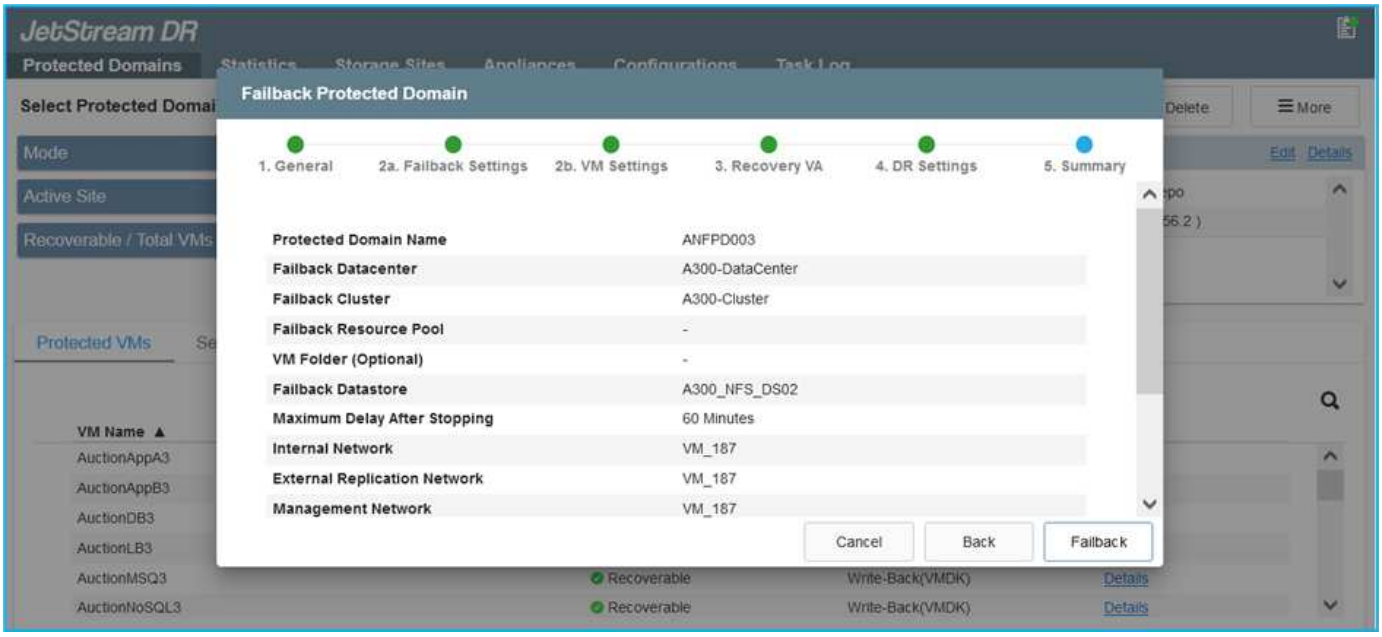
Spécifier le délai maximal après la mise en pause des VM dans le site de reprise et leur redémarrage sur le site protégé. Cette durée comprend l'exécution de la réplication après l'arrêt des machines virtuelles de basculement, la propreté du site de restauration et la recréation des machines virtuelles sur le site protégé. La valeur recommandée par NetApp est de 10 minutes.

Exécuter le processus de retour arrière, puis confirmer la reprise de la protection des machines virtuelles et de la cohérence des données.

Récupération de Rantomeware

Récupérer des données suite à un ransomware peut être une tâche extrêmement fastidieuse. En particulier, il peut être difficile pour les services IT de déterminer le point de retour sûr et, une fois déterminé, de garantir la protection des charges de travail récupérées contre les attaques se reproduisant (contre les programmes malveillants en veille ou à l'aide d'applications vulnérables).

Jetstream DR pour AVS avec les datastores Azure NetApp Files peut résoudre ces problèmes en permettant aux entreprises de récupérer les données à partir de points disponibles dans le temps, de sorte que les charges de travail soient récupérées sur un réseau fonctionnel et isolé si nécessaire. La récupération permet aux applications de fonctionner et de communiquer entre elles sans les exposer au trafic nord- sud, offrant ainsi aux équipes de sécurité un endroit sûr pour effectuer des analyses et autres corrections nécessaires.



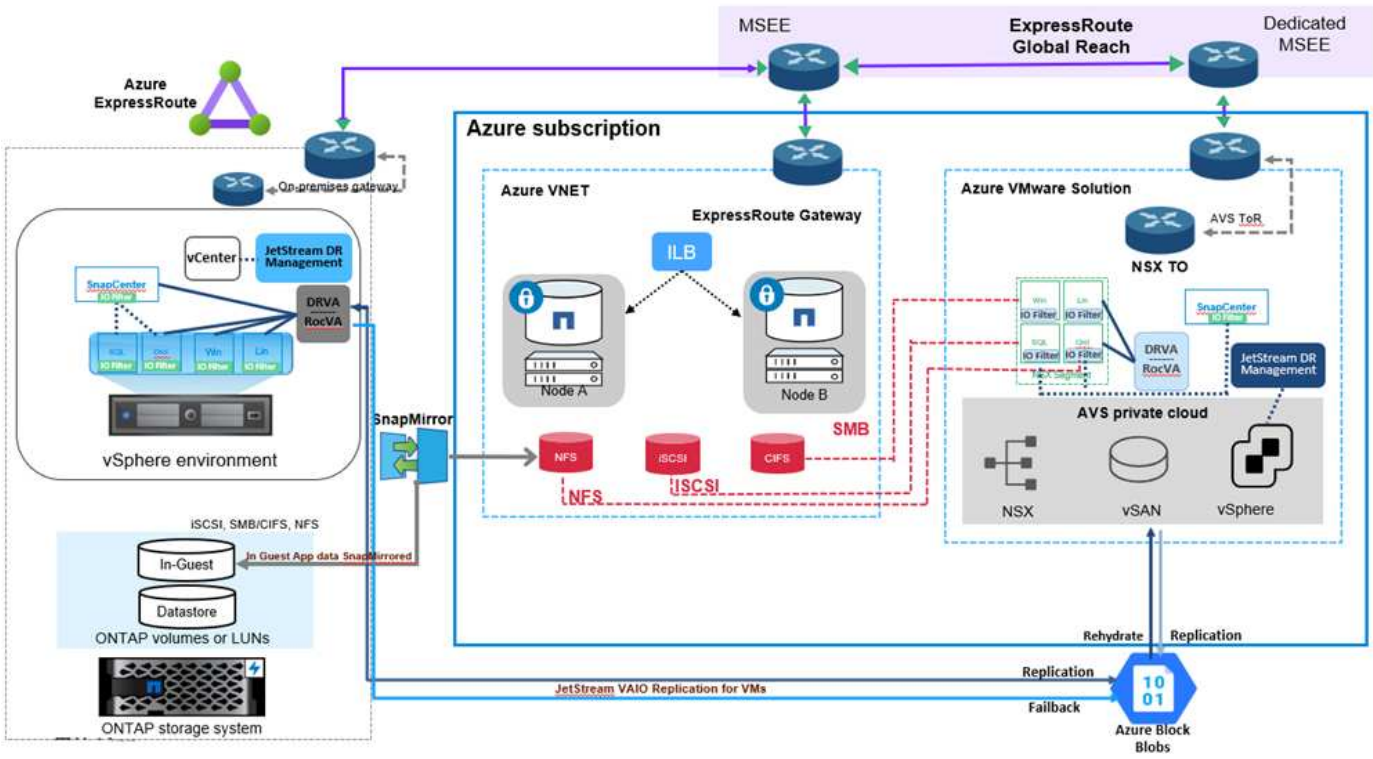
Reprise après incident avec CVO et AVS (stockage connecté à l'invité)

Présentation

Auteurs : Ravi BCB et Niyaz Mohamed, NetApp

La reprise d'activité dans le cloud est une solution résiliente et économique qui protège les charges de travail contre les pannes sur site et la corruption des données, comme les attaques par ransomware. NetApp SnapMirror permet de répliquer les charges de travail VMware sur site utilisant un stockage connecté à l'invité vers NetApp Cloud Volumes ONTAP exécuté dans Azure. Il s'agit aussi des données applicatives, mais qu'en est-il des machines virtuelles elles-mêmes ? La reprise sur incident doit couvrir tous les composants dépendants, notamment les machines virtuelles, les VMDK ou les données d'application. Pour ce faire, SnapMirror et Jetstream peuvent être utilisés pour restaurer de manière transparente les charges de travail répliquées sur site vers Cloud Volumes ONTAP tout en utilisant le stockage VSAN pour les VMDK de VM.

Ce document présente une approche détaillée de la configuration et des performances de la reprise après incident à l'aide de NetApp SnapMirror, JetStream et d'Azure VMware solution (AVS).



Hypothèses

Ce document est axé sur le stockage invité pour les données d'applications (également appelé « invité connecté »), et nous supposons que l'environnement sur site utilise SnapCenter pour assurer des sauvegardes cohérentes au niveau des applications.

> Ce document s'applique à toute solution de sauvegarde et de restauration tierce. En fonction de la solution utilisée dans l'environnement, suivez les bonnes pratiques pour créer des stratégies de sauvegarde conformes aux SLA de l'entreprise.

Pour la connectivité entre l'environnement sur site et le réseau virtuel Azure, utilisez la voie express à portée globale ou un WAN virtuel avec une passerelle VPN. Les segments doivent être créés en fonction de la conception VLAN sur site.

> Plusieurs options de connexion des data centers sur site à Azure restent disponibles. Ainsi, nous ne pouvons pas présenter un workflow spécifique dans ce document. Pour en savoir plus sur la méthode de connectivité, consultez la documentation Azure.

Déploiement de la solution de reprise d'activité

Présentation du déploiement de la solution

1. Assurez-vous que les données applicatives sont sauvegardées à l'aide de SnapCenter avec les exigences de RPO requises.
2. Provisionnez Cloud Volumes ONTAP avec la taille d'instance appropriée à l'aide de Cloud Manager dans l'abonnement et le réseau virtuel appropriés.
   a. Configurer SnapMirror pour les volumes applicatifs concernés.

b. Mettez à jour les règles de sauvegarde dans SnapCenter pour déclencher des mises à jour SnapMirror après les tâches planifiées.

3. Installez le logiciel JetStream DR dans le data Center sur site et commencez à protéger les machines virtuelles.
4. Installez le logiciel JetStream DR dans le cloud privé Azure VMware solution.
5. En cas d'incident, interrompre la relation SnapMirror avec Cloud Manager et déclencher le basculement des machines virtuelles vers des datastores Azure NetApp Files ou VSAN sur le site AVS dédié.
   a. Reconnectez les LUN ISCSI et les montages NFS pour les machines virtuelles d'applications.
6. Annulez le rétablissement du site protégé après la restauration du site primaire.

Détails du déploiement

Configurez CVO pour Azure et répliquez les volumes dans CVO

La première étape consiste à configurer Cloud Volumes ONTAP sur Azure ("Lien") Et répliquez les volumes souhaités dans Cloud Volumes ONTAP avec les fréquences et les instantanés souhaités.

Health Status	Source Volume	Target Volume	Total Transfer Time	Status	Mirror State	Last Successful Transfer
	gcsdrsqldb_sc46 ntaphci-a300e9u25	gcsdrsqldb_sc46_copy ANFCVODRDemo	17 seconds	idle	snapmirrored	May 6, 2022, 11:43:18 AM 105.06 KiB
	gcsdrsqlhld_sc46_copy ANFCVODRDemo	gcsdrsqlhld_sc46 ntaphci-a300e9u25	7 seconds	idle	snapmirrored	May 6, 2022, 11:42:20 AM 7.22 MiB
	gcsdrsqllog_sc46 ntaphci-a300e9u25	gcsdrsqllog_sc46_copy ANFCVODRDemo	16 seconds	idle	snapmirrored	May 6, 2022, 11:43:52 AM 130.69 KiB

Configurez l'accès aux données des hôtes AVS et CVO

Deux facteurs importants à prendre en compte lors du déploiement d'un SDDC sont la taille du cluster SDDC dans la solution Azure VMware et le délai de conservation d'un SDDC. Ces deux considérations clés à prendre en compte dans une solution de reprise sur incident permettent de réduire les coûts d'exploitation globaux. Le SDDC peut héberger jusqu'à trois hôtes, tout comme un cluster multi-hôtes dans un déploiement à grande échelle.

La décision de déployer un cluster AVS se base principalement sur les exigences en matière de RPO/RTO. Avec la solution Azure VMware, le SDDC peut être provisionné dans le temps en préparation des tests ou d'un incident. Un SDDC déployé juste à temps fait gagner des coûts d'hôtes ESXi lorsque vous ne traitez pas d'incident. Néanmoins, ce type de déploiement affecte le RTO de quelques heures lors du provisionnement du SDDC.

L'option la plus courante consiste à faire fonctionner le SDDC en mode de fonctionnement toujours actif avec un voyant allumé. Cette option réduit l'empreinte de trois hôtes disponibles en continu et accélère les opérations de reprise en fournissant une base en cours d'exécution pour les activités de simulation et les vérifications de conformité, ce qui évite le risque de dérive opérationnelle entre les sites de production et de reprise. Le cluster de lampe témoin peut être rapidement étendu au niveau souhaité si nécessaire pour gérer un événement de reprise après incident réel.

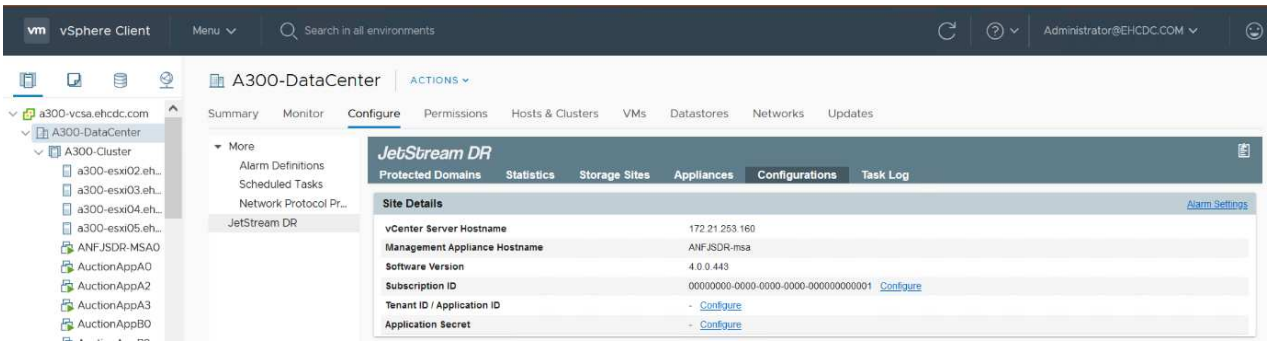
Pour configurer AVS (qu'il s'agit de IT à la demande ou en mode témoin lumineux), voir "Déploiement et configuration de l'environnement de virtualisation sur Azure". Avant cela, vérifiez que les machines virtuelles invitées résidant sur les hôtes AVS peuvent consommer des données depuis Cloud Volumes ONTAP une fois la connectivité établie.

Une fois que Cloud Volumes ONTAP et AVS ont été correctement configurés, commencez par configurer Jetstream pour automatiser la restauration des charges de travail sur site vers AVS (machines virtuelles avec VMDK des applications et machines virtuelles avec stockage « Guest ») à l'aide du mécanisme VAIO et en exploitant SnapMirror pour les copies de volumes d'applications vers Cloud Volumes ONTAP.

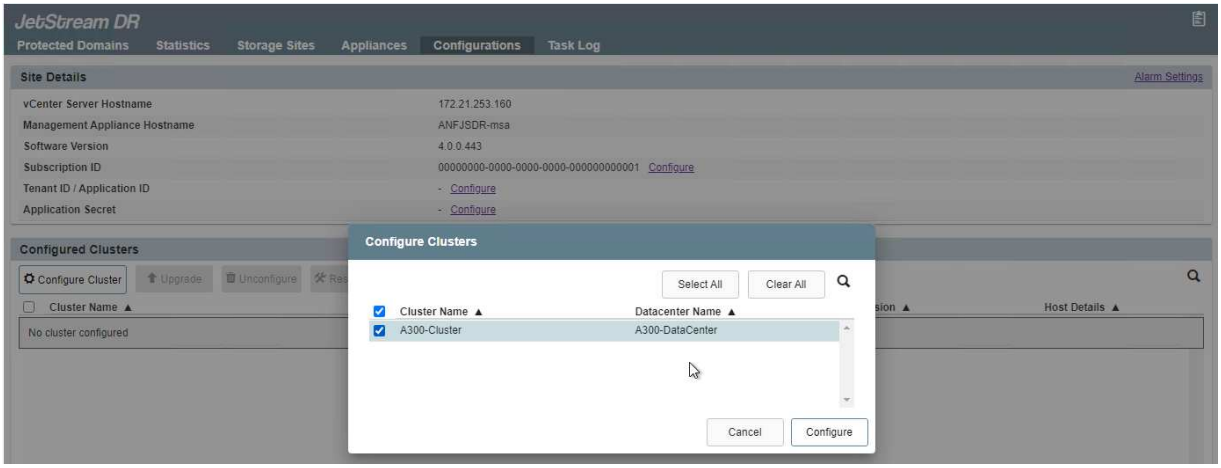
Installer JetStream DR dans le data Center sur site

Le logiciel Jetstream DR est constitué de trois composants principaux : le serveur virtuel JetStream DR Management Server (MSA), le dispositif virtuel DR (DRVA) et les composants hôtes (packages de filtres E/S). MSA est utilisé pour installer et configurer des composants hôtes sur le cluster de calcul, puis pour administrer le logiciel JetStream DR. La procédure d'installation est la suivante :

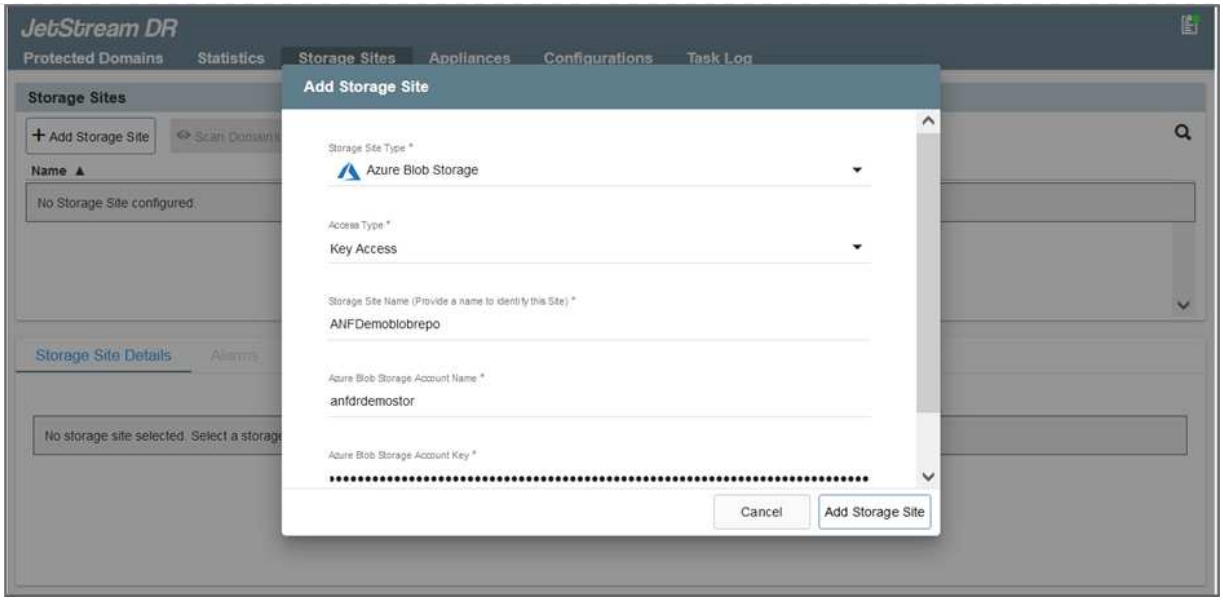
1. Vérifiez les prérequis.
2. Exécutez l'outil de planification de la capacité pour obtenir des recommandations en matière de ressources et de configuration.
3. Déployez JetStream DR MSA sur chaque hôte vSphere du cluster désigné.
4. Lancez le MSA à l'aide de son nom DNS dans un navigateur.
5. Enregistrez le serveur vCenter avec MSA.
6. Après le déploiement de JetStream DR MSA et l'enregistrement du serveur vCenter, accédez au plug-in JetStream DR avec le client Web vSphere. Pour ce faire, accédez à Datacenter > configurer > JetStream DR.



7. À partir de l'interface JetStream DR, effectuez les tâches suivantes :
   a. Configurez le cluster avec le package de filtre d'E/S.

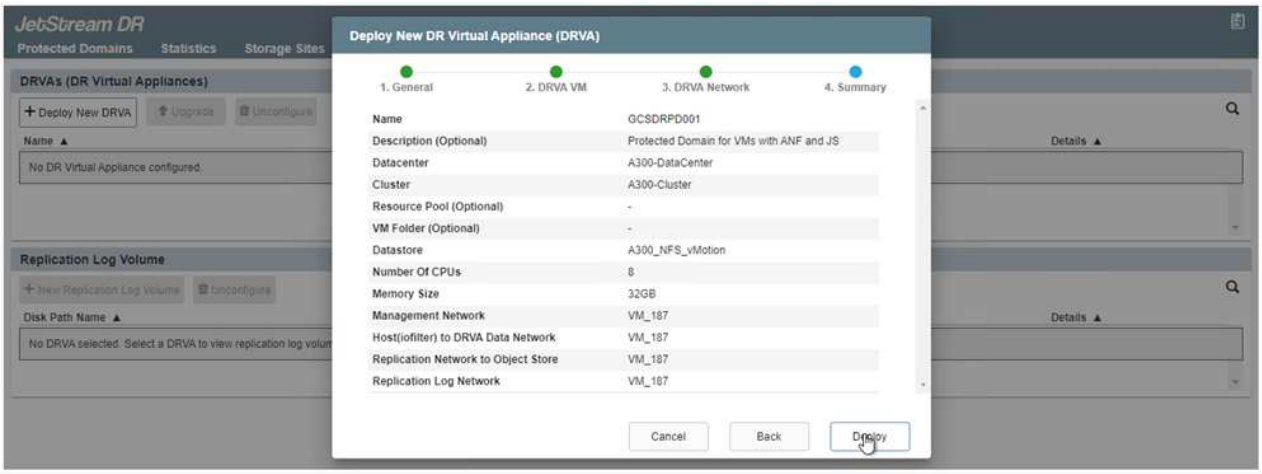


   b. Ajoutez le stockage Azure Blob situé sur le site de reprise.

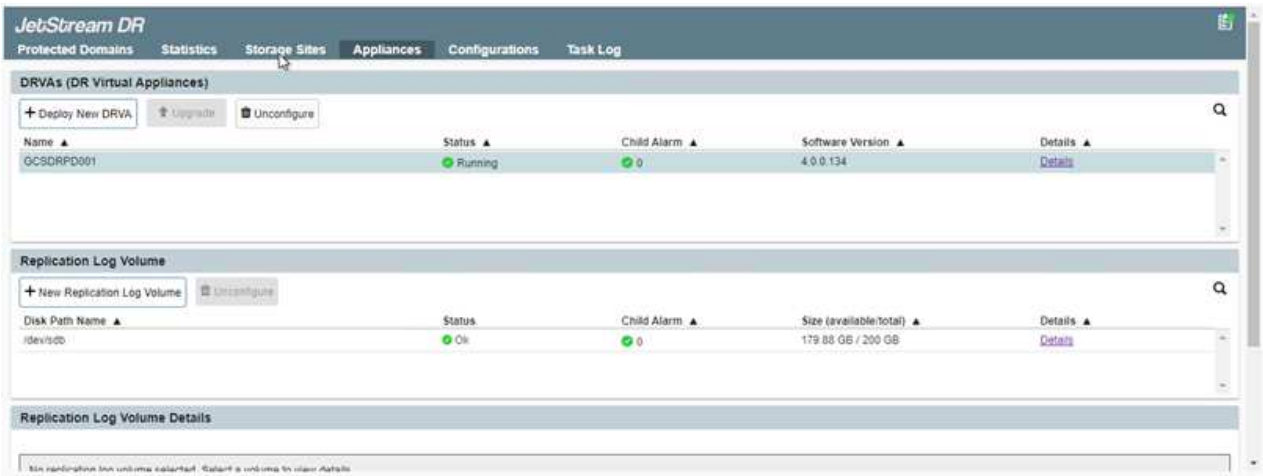


8. Déployez le nombre requis d'appliances virtuelles de reprise sur incident (DR) dans l'onglet appliances.

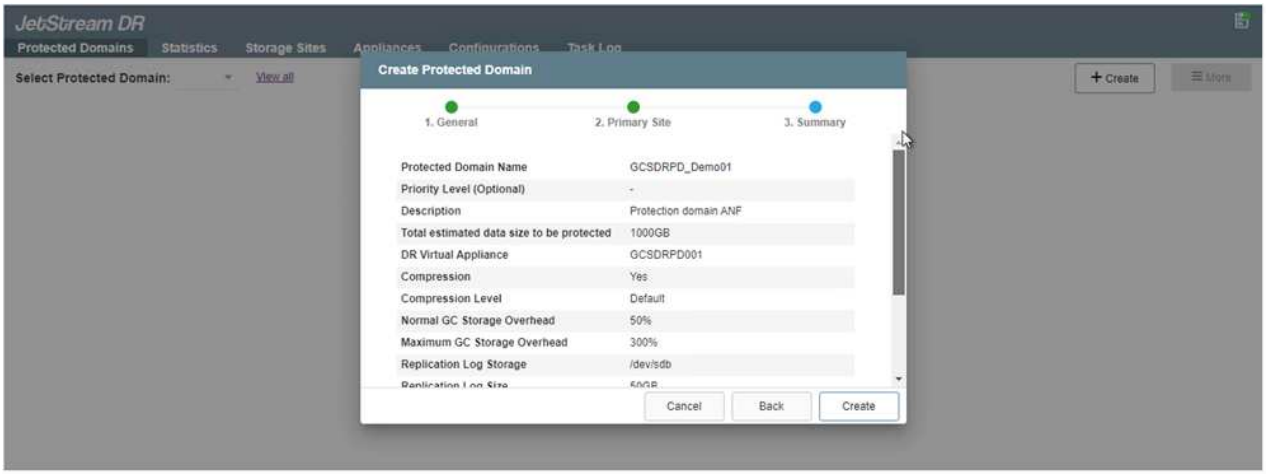
> Utiliser l'outil de planification de la capacité pour estimer le nombre d'ACR requis.

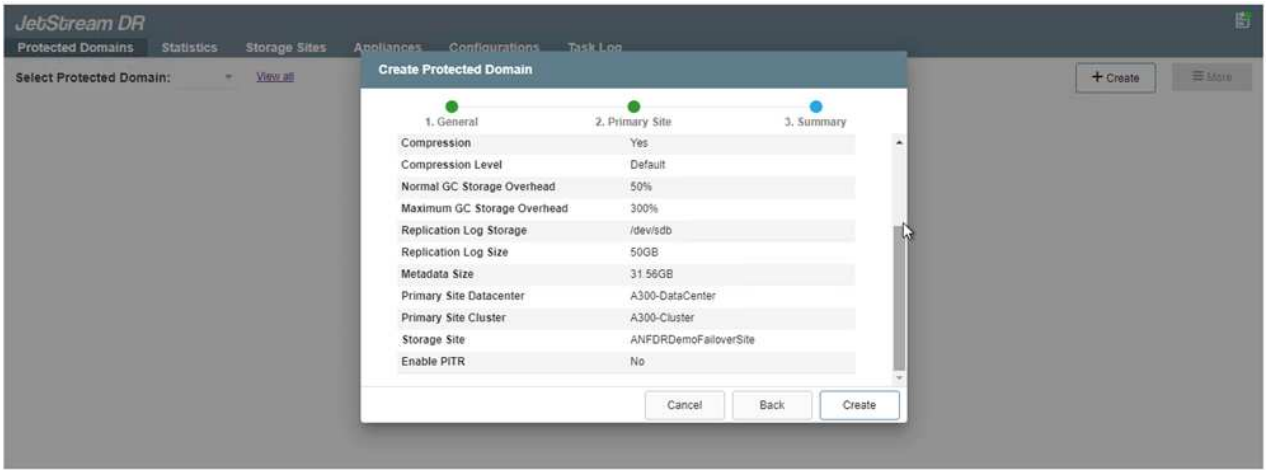


9. Créez des volumes de journal de réplication pour chaque DRVA à l'aide du VMDK provenant des datastores disponibles ou du pool de stockage iSCSI partagé indépendant.



10. À partir de l'onglet domaines protégés, créez le nombre requis de domaines protégés à l'aide des informations concernant le site Azure Blob Storage, l'instance DRVA et le journal de réplication. Un domaine protégé définit un ordinateur virtuel ou un ensemble de VM d'applications spécifiques au sein du cluster, qui sont protégés ensemble et ont un ordre de priorité pour les opérations de basculement/retour arrière.

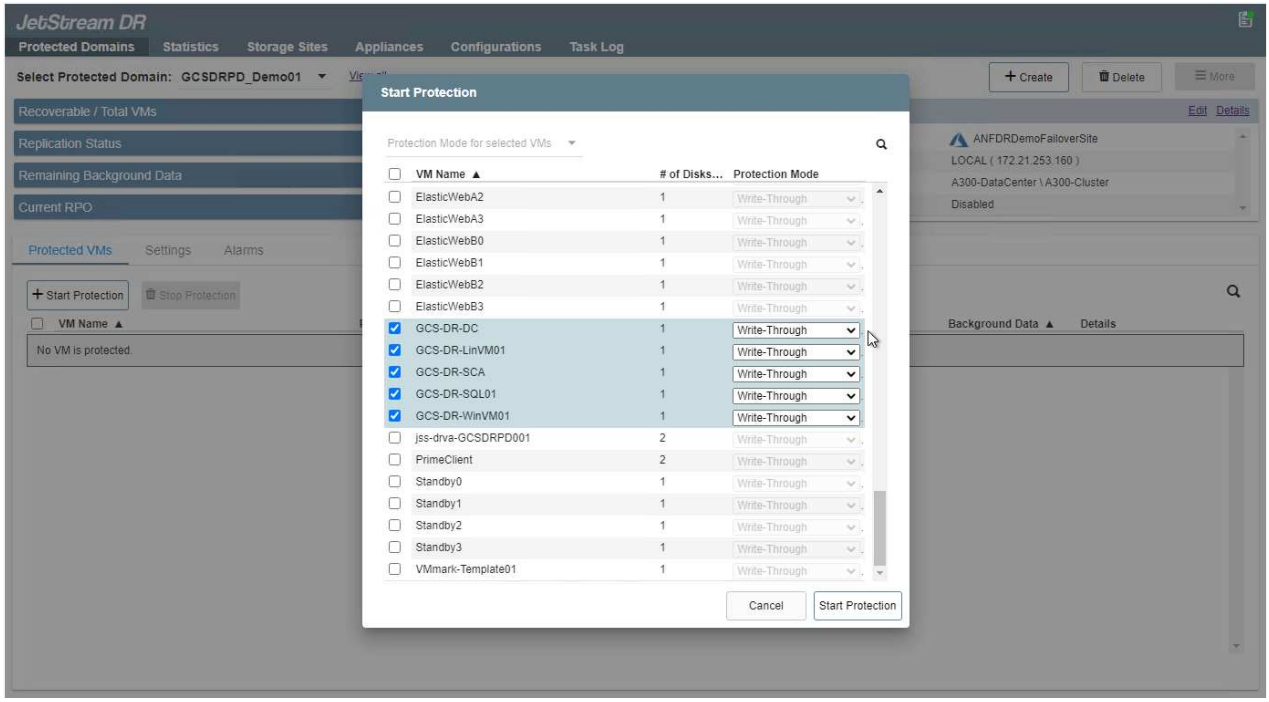




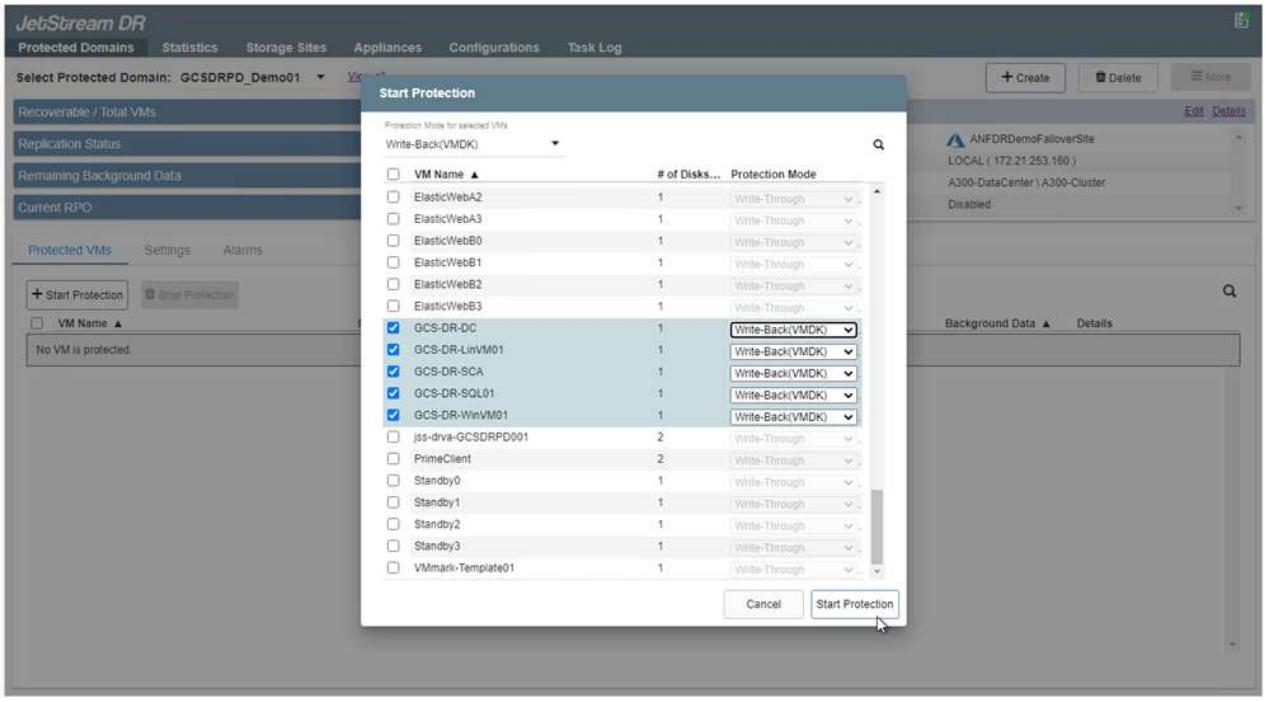
11. Sélectionnez les VM à protéger et regroupez-les dans des groupes d'applications en fonction de la dépendance. Les définitions d'application vous permettent de regrouper des jeux de machines virtuelles en groupes logiques contenant leurs ordres de démarrage, leurs retards de démarrage et les validations d'applications en option qui peuvent être exécutées à la reprise.

Assurez-vous que le même mode de protection est utilisé pour toutes les machines virtuelles d'un domaine protégé.

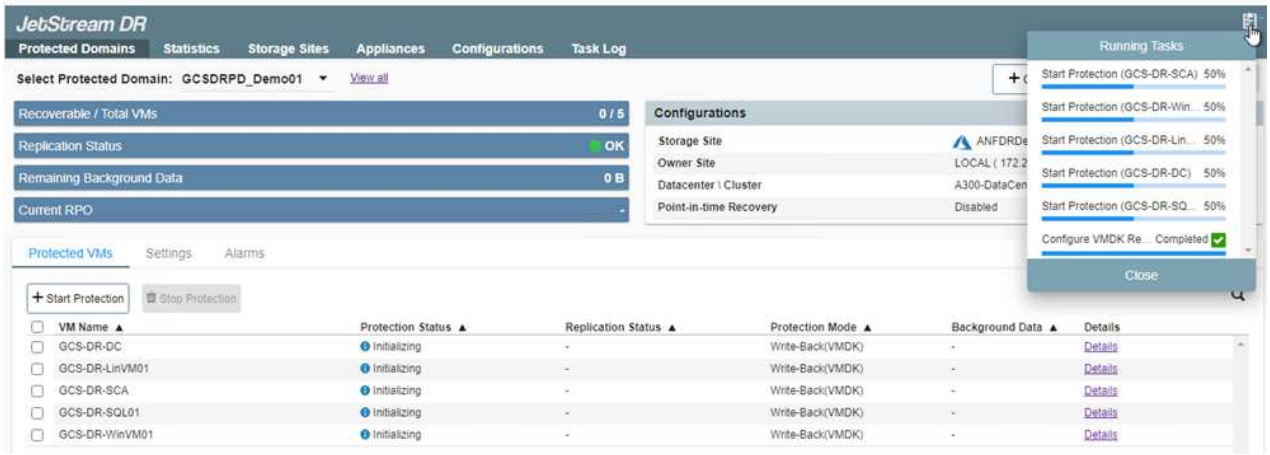
Le mode Write-Back (VMDK) offre de meilleures performances.



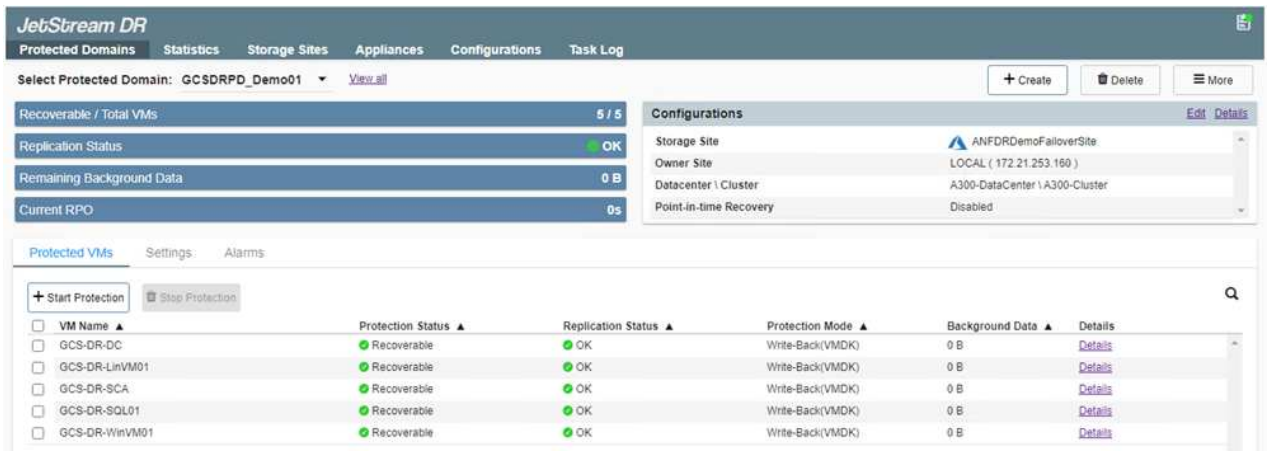
12. Assurez-vous que les volumes des journaux de réplication sont placés sur un stockage haute performance.



13. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Démarrer la protection du domaine protégé. La réplication des données démarre pour les machines virtuelles sélectionnées vers le magasin de objets blob désigné.



14. Une fois la réplication terminée, l'état de protection de la VM est marqué comme récupérable.

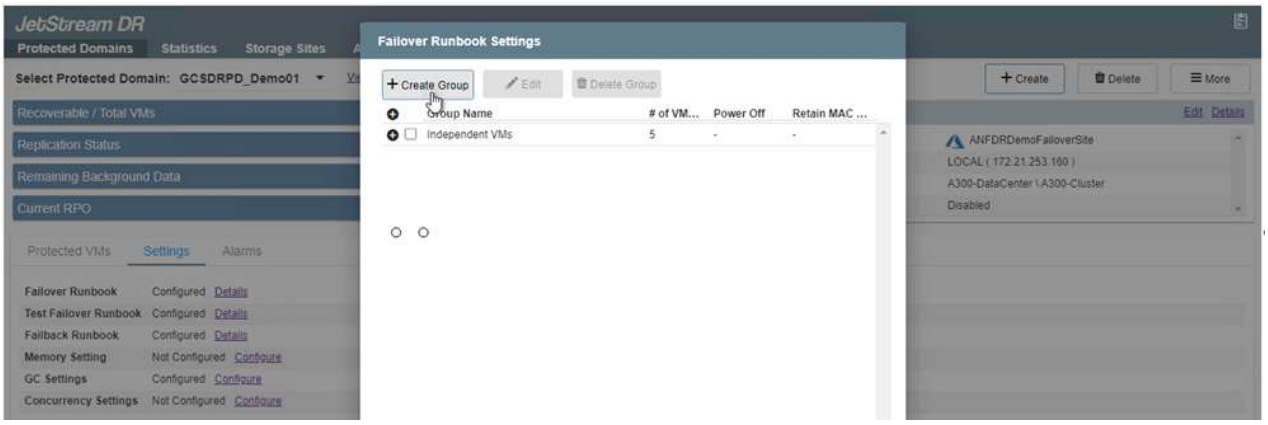


> Les runbooks de basculement peuvent être configurés pour regrouper les VM (appelé groupe de reprise), définir l'ordre de démarrage et modifier les paramètres CPU/mémoire avec les configurations IP.

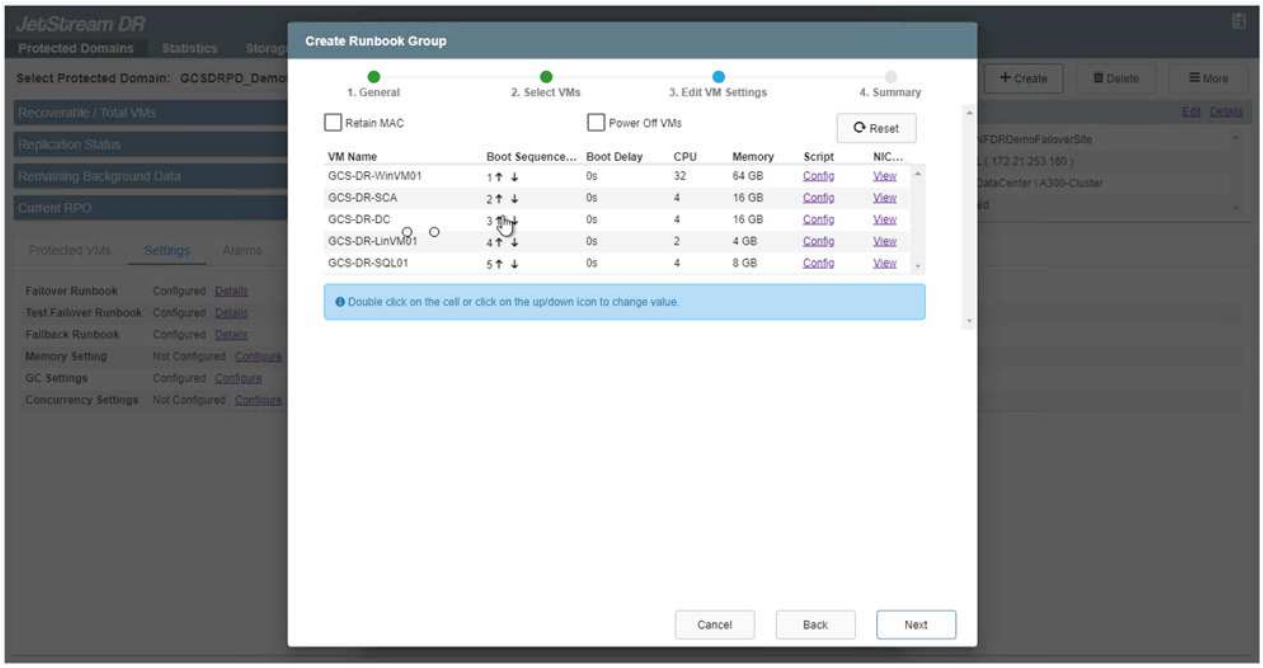
15. Cliquez sur Paramètres, puis sur le lien Runbook Configure pour configurer le groupe Runbook.

16. Cliquez sur le bouton Créer un groupe pour commencer à créer un nouveau groupe de runbook.

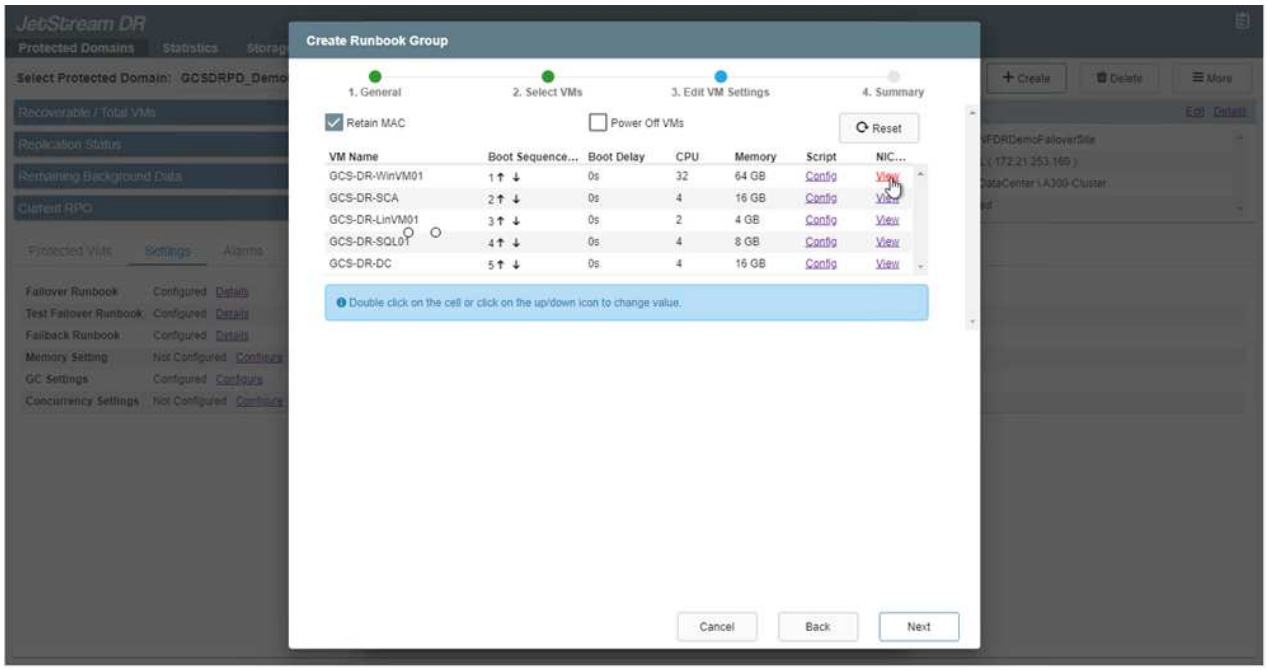
Si nécessaire, dans la partie inférieure de l'écran, appliquez des pré-scripts personnalisés et des post-scripts pour s'exécuter automatiquement avant et après l'opération du groupe Runbook. Assurez-vous que les scripts Runbook résident sur le serveur de gestion.



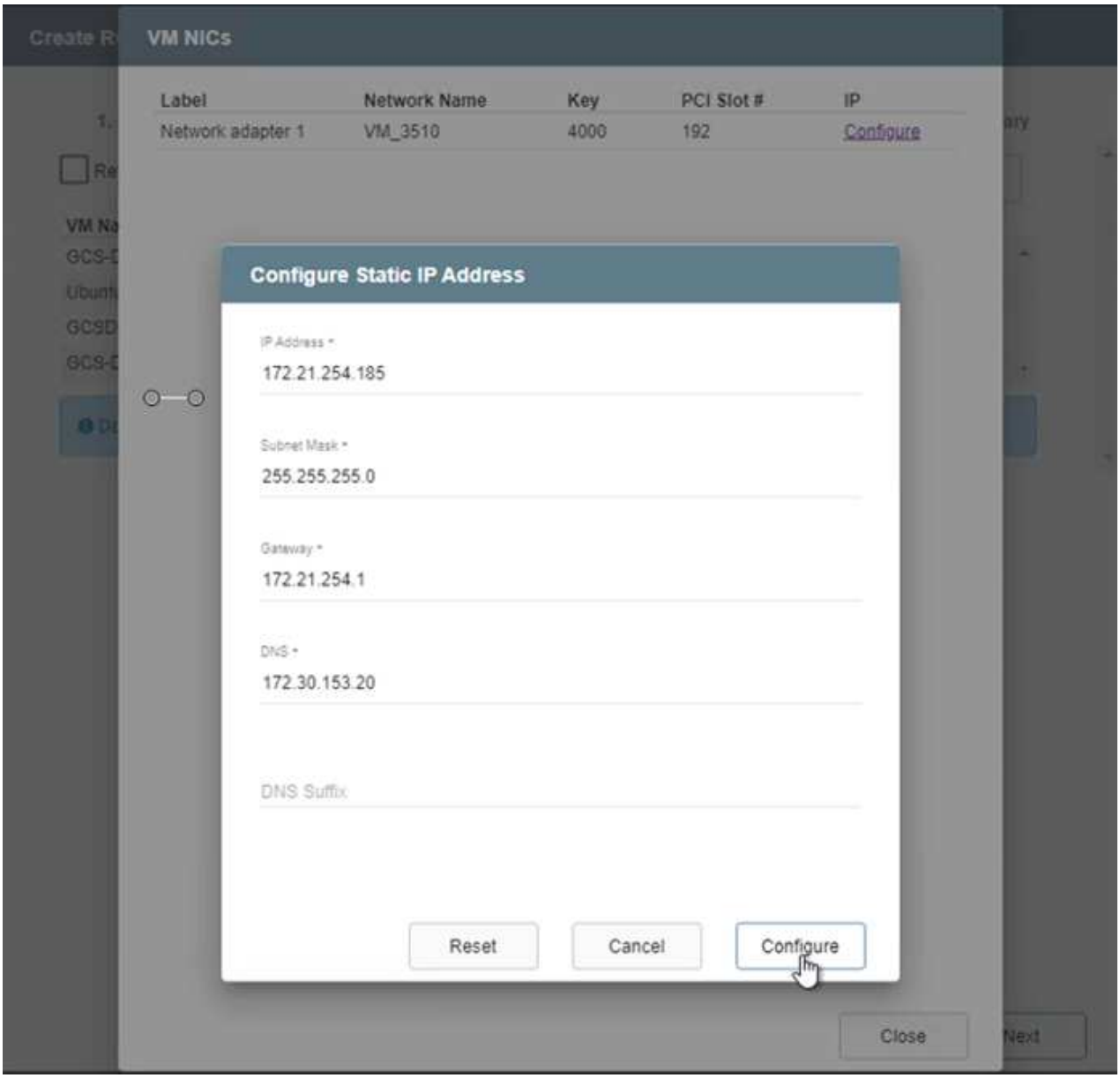
17. Modifiez les paramètres de la machine virtuelle selon vos besoins. Spécifier les paramètres de restauration des VM, y compris la séquence de démarrage, le délai de démarrage (spécifié en secondes), le nombre de CPU et la quantité de mémoire à allouer. Modifier la séquence de démarrage des machines virtuelles en cliquant sur les flèches vers le haut ou vers le bas. Des options sont également fournies pour conserver MAC.

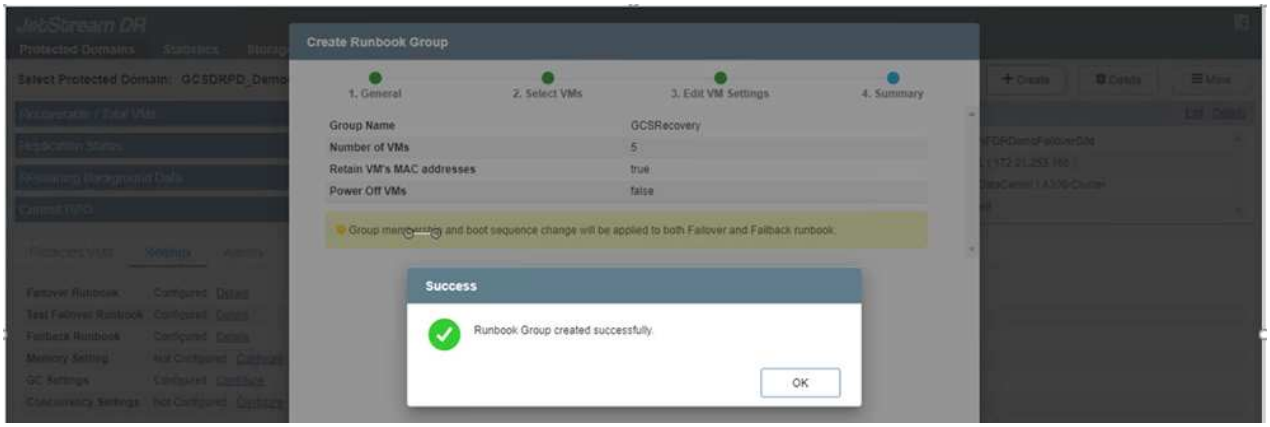


18. Les adresses IP statiques peuvent être configurées manuellement pour les machines virtuelles individuelles du groupe. Cliquez sur le lien vue NIC d'une machine virtuelle pour configurer manuellement ses paramètres d'adresse IP.



19. Cliquez sur le bouton configurer pour enregistrer les paramètres NIC pour les machines virtuelles respectives.





L'état des runbooks de basculement et de retour arrière est désormais répertorié comme configuré. Les groupes de runbooks de basculement et de retour arrière sont créés par paires en utilisant le même groupe initial de machines virtuelles et de paramètres. Si nécessaire, les paramètres d'un groupe de runbook peuvent être personnalisés individuellement en cliquant sur son lien Détails respectifs et en

effectuant des modifications.

Installer JetStream DR pour AVS dans le cloud privé

Il est recommandé de créer à l'avance un cluster Pilot-light à trois nœuds sur le site de récupération (AVS). L'infrastructure du site de reprise peut ainsi être préconfigurée, notamment :

- Segments de réseau de destination, pare-feu, services comme DHCP et DNS, etc
- Installation de JetStream DR pour AVS
- Configuration des volumes ANF comme datastore et plus encore

Jetstream DR prend en charge un mode RTO proche de zéro pour les domaines stratégiques. Pour ces domaines, le stockage de destination doit être préinstallé. ANF est un type de stockage recommandé dans ce cas.

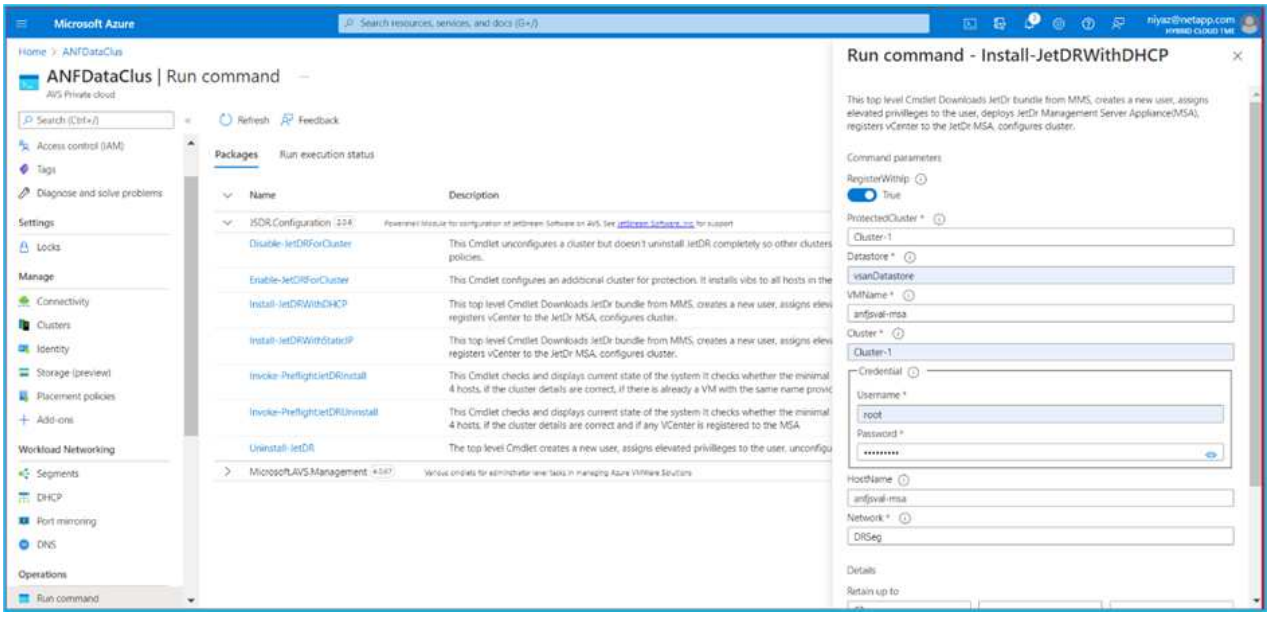
> La configuration réseau comprenant la création de segments doit être configurée sur le cluster AVS afin de répondre aux exigences sur site.

> Selon les exigences des contrats de niveau de service et de durée de restauration, vous pouvez utiliser un mode de basculement continu ou standard. Pour un RTO proche de zéro, vous devez commencer la réhydratation continue sur le site de restauration.

1. Pour installer JetStream DR pour AVS sur un cloud privé Azure VMware solution, utilisez la commande Exécuter. Depuis le portail Azure, accédez à la solution VMware Azure, sélectionnez le cloud privé et sélectionnez Exécuter la commande > packages > JSDR.Configuration.

   > L'utilisateur CloudAdmin par défaut de la solution Azure VMware ne dispose pas des privilèges suffisants pour installer JetStream DR pour AVS. La solution Azure VMware permet une installation simplifiée et automatisée de JetStream DR en appelant la commande Azure VMware solution Run pour JetStream DR.

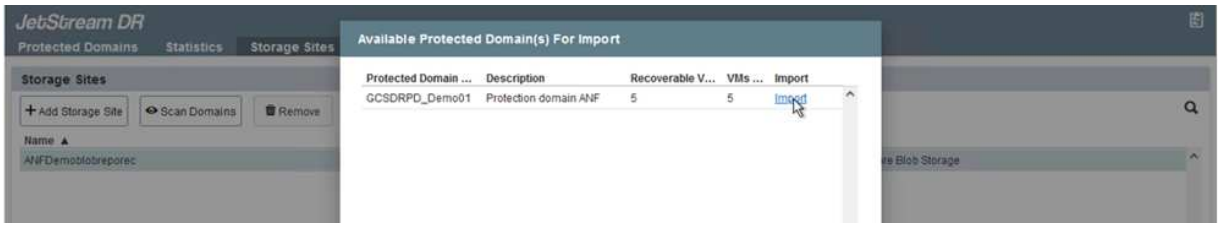
   La capture d'écran suivante montre l'installation à l'aide d'une adresse IP DHCP.



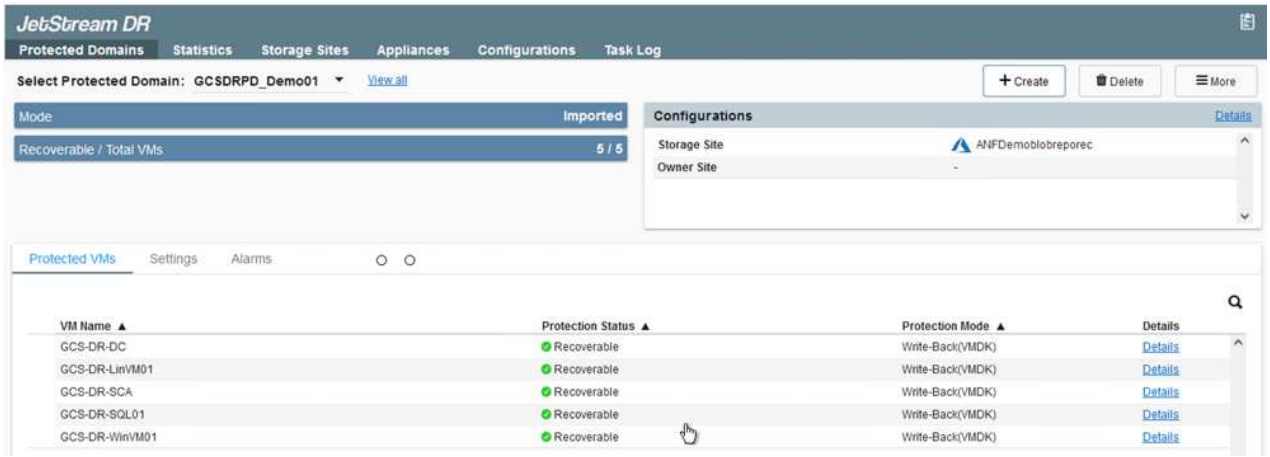
2. Une fois l'installation de JetStream DR pour AVS terminée, actualisez le navigateur. Pour accéder à l'interface de reprise après incident JetStream, allez dans SDDC Datacenter > configurer > JetStream

DR.

3. À partir de l'interface JetStream DR, effectuez les tâches suivantes :
   a. Ajoutez le compte Azure Blob Storage qui a été utilisé pour protéger le cluster sur site en tant que site de stockage, puis exécutez l'option Scan Domains.
   b. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le domaine protégé à importer, puis cliquez sur son lien Importer.



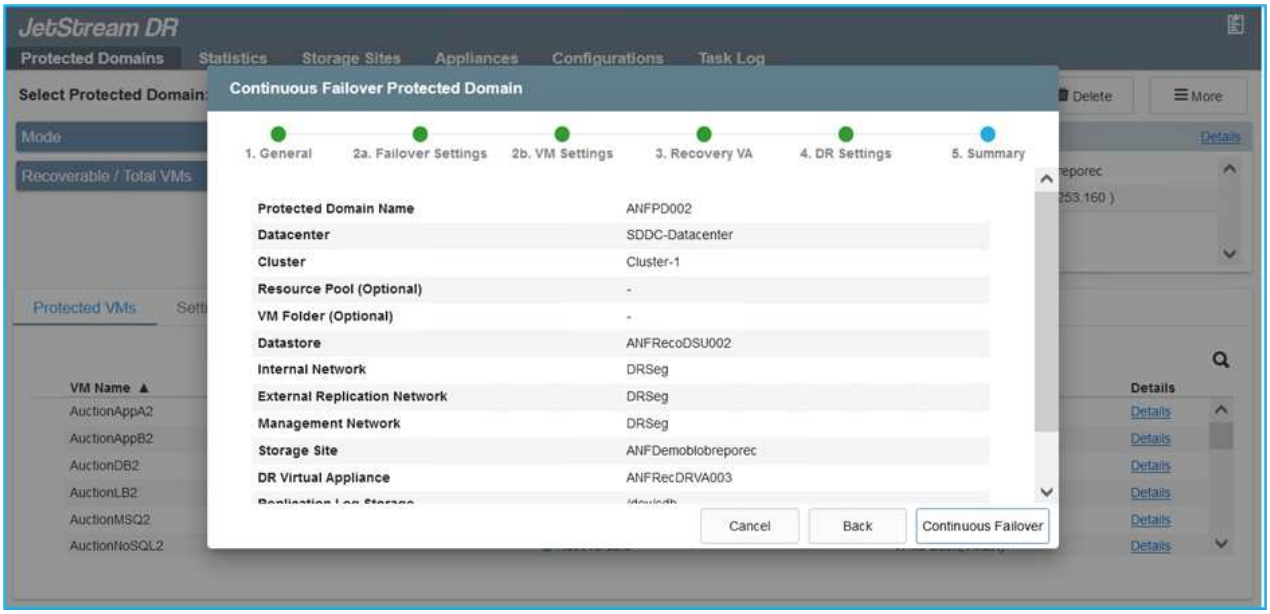
4. Le domaine est importé pour la récupération. Accédez à l'onglet domaines protégés et vérifiez que le domaine prévu a été sélectionné ou choisissez le domaine souhaité dans le menu Sélectionner un domaine protégé. La liste des VM récupérables du domaine protégé s'affiche.



5. Une fois les domaines protégés importés, déployez les appareils DRVA.

Ces étapes peuvent également être automatisées à l'aide de plans créés par CPT.

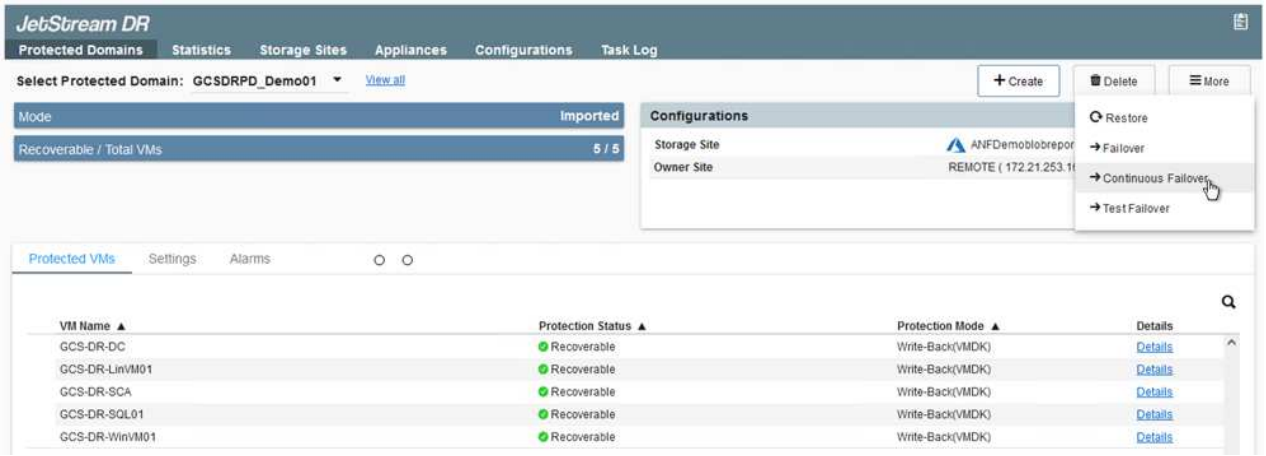
6. Créez des volumes du journal de réplication à l'aide des datastores VSAN ou ANF disponibles.
7. Importez les domaines protégés et configurez le va de restauration de manière à utiliser un datastore ANF pour le positionnement des VM.



Assurez-vous que DHCP est activé sur le segment sélectionné et qu'un nombre suffisant d'adresses IP est disponible. Des adresses IP dynamiques sont utilisées temporairement pendant la restauration des domaines. Chaque machine virtuelle de restauration (y compris la réhydratation continue) requiert une adresse IP dynamique individuelle. Une fois la récupération terminée, le IP est libéré et peut être réutilisé.

8. Sélectionnez l'option de basculement appropriée (basculement continu ou basculement). Dans cet exemple, la réhydratation continue (basculement continu) est sélectionnée.

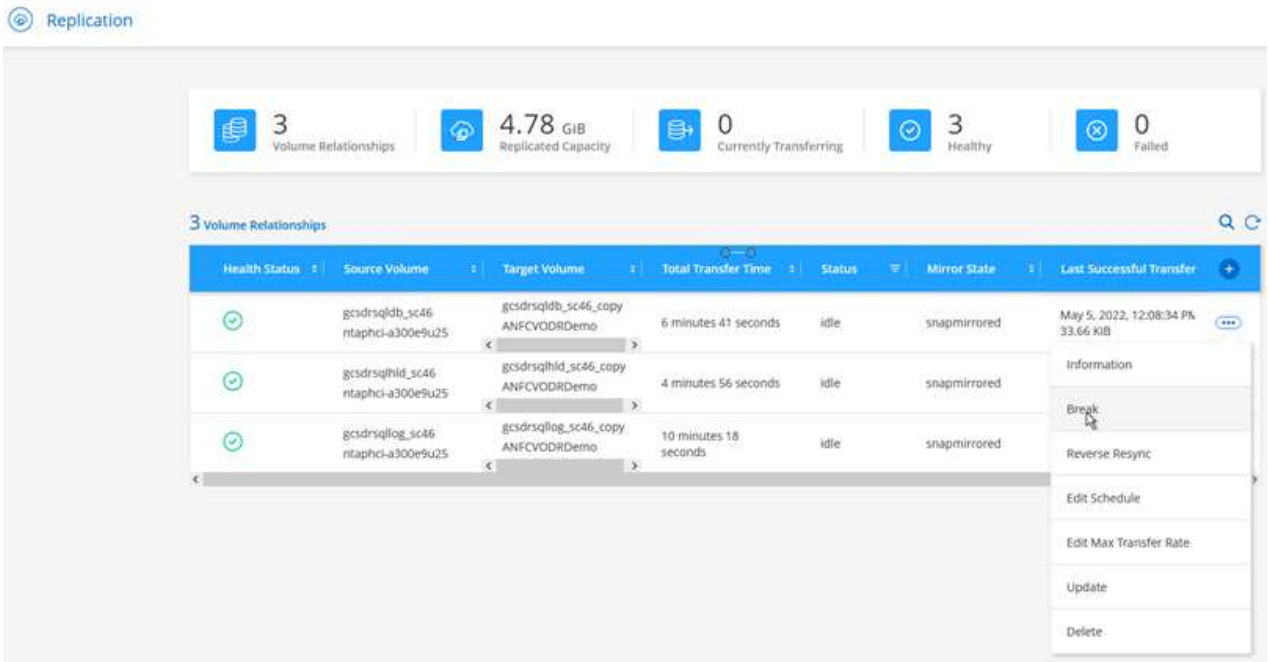
Bien que les modes de basculement et de basculement continu diffèrent lorsque la configuration est effectuée, les deux modes de basculement sont configurés à l'aide des mêmes étapes. Les étapes de basculement sont configurées et effectuées ensemble en cas d'incident. Le basculement continu peut être configuré à tout moment, puis s'exécuter en arrière-plan pendant le fonctionnement normal du système. Après un incident, un basculement continu est effectué pour transférer immédiatement la propriété des machines virtuelles protégées vers le site de reprise (RTO quasi nul).

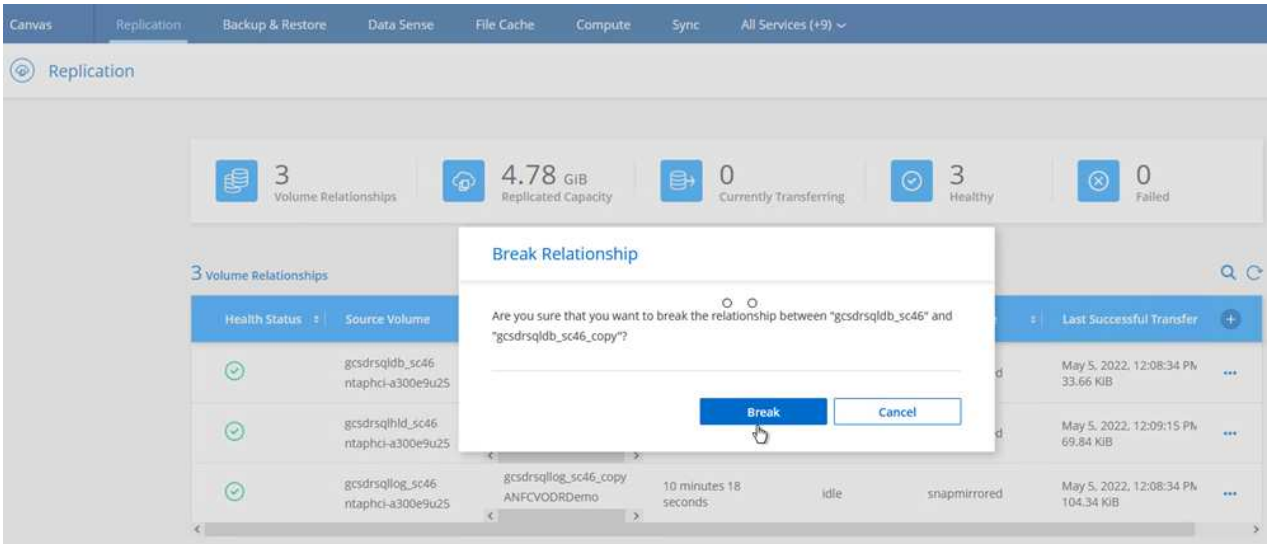


Le processus de basculement continu démarre et sa progression peut être surveillée dans l'interface utilisateur. Un clic sur l'icône bleue dans la section Etape actuelle permet d'afficher une fenêtre contextuelle affichant les détails de l'étape en cours du processus de basculement.

Basculement et rétablissement

1. Après un incident se produit dans le cluster protégé de l'environnement sur site (défaillance partielle ou complète), vous pouvez déclencher le basculement pour les machines virtuelles à l'aide de Jetstream après avoir déclenché la relation SnapMirror pour les volumes d'application respectifs.

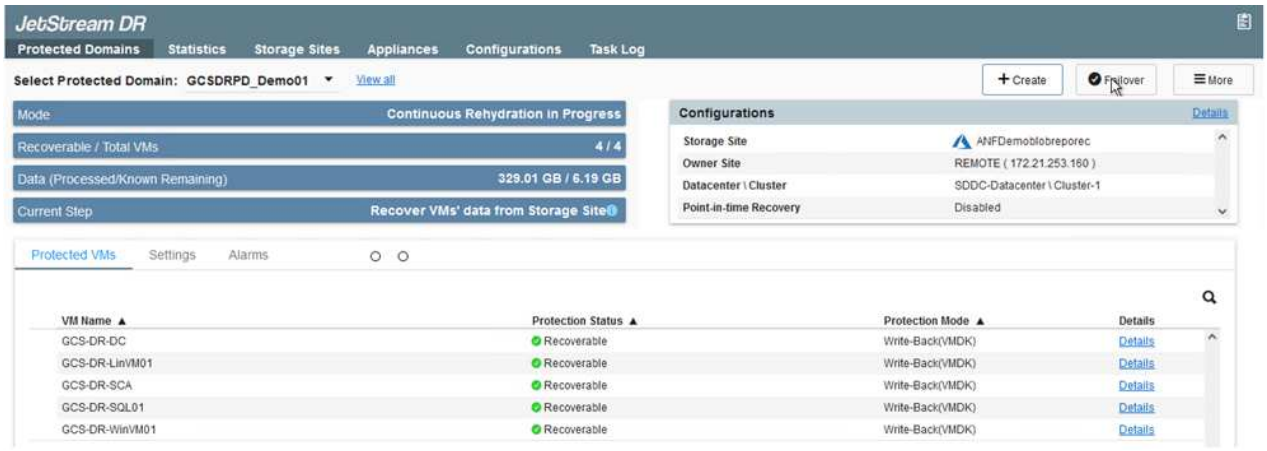


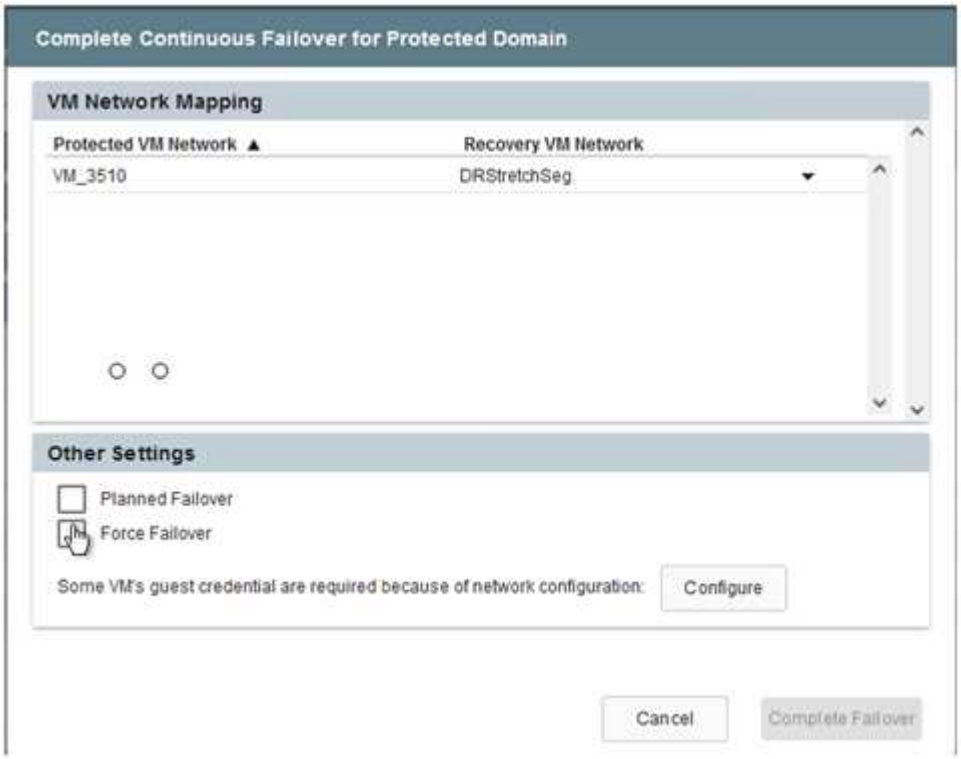


> Cette étape peut facilement être automatisée afin de faciliter le processus de reprise.

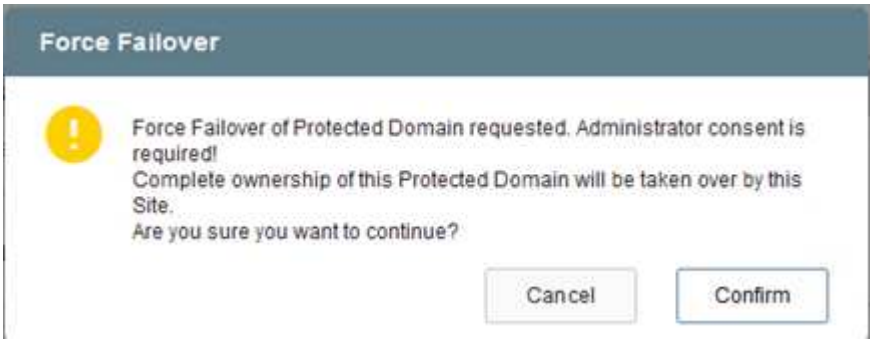
2. Accédez à l'interface utilisateur Jetstream sur AVS SDDC (côté destination) et activez l'option de basculement pour terminer le basculement. La barre des tâches affiche la progression des activités de basculement.

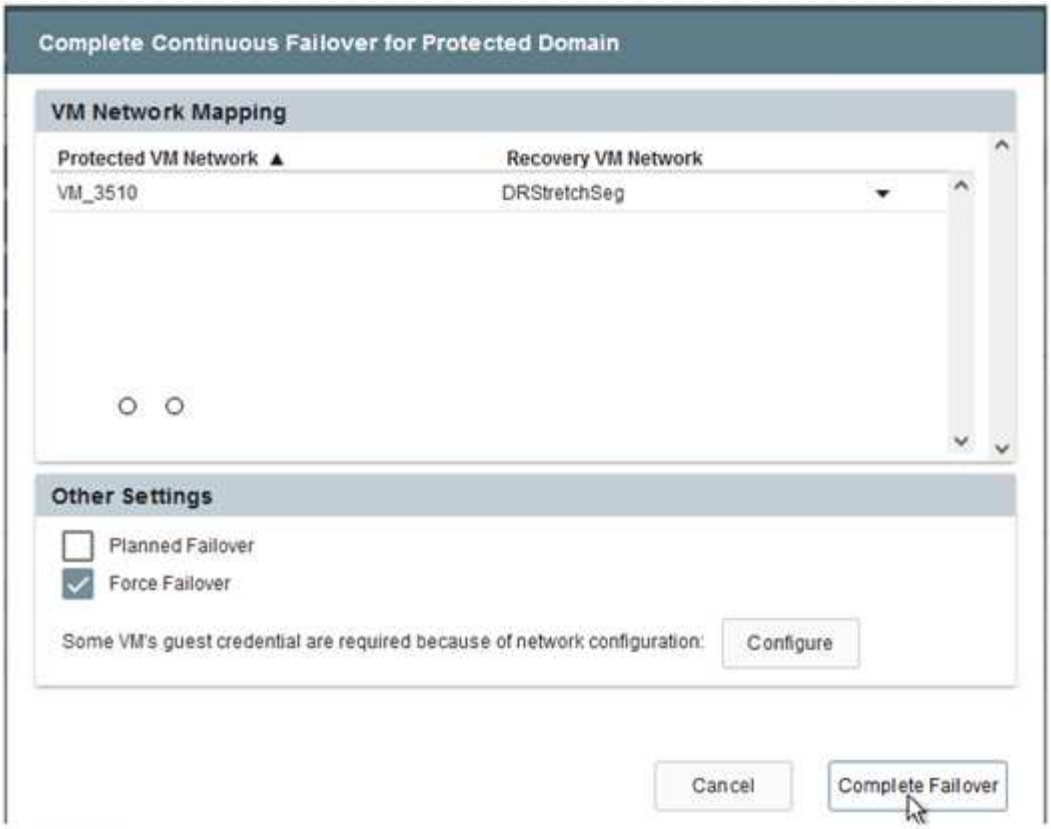
   Dans la boîte de dialogue qui s'affiche lors de la fin du basculement, la tâche de basculement peut être spécifiée comme planifié ou supposée être forcée.





Le basculement forcé suppose que le site principal n'est plus accessible et que la propriété du domaine protégé devrait être directement assumée par le site de reprise.





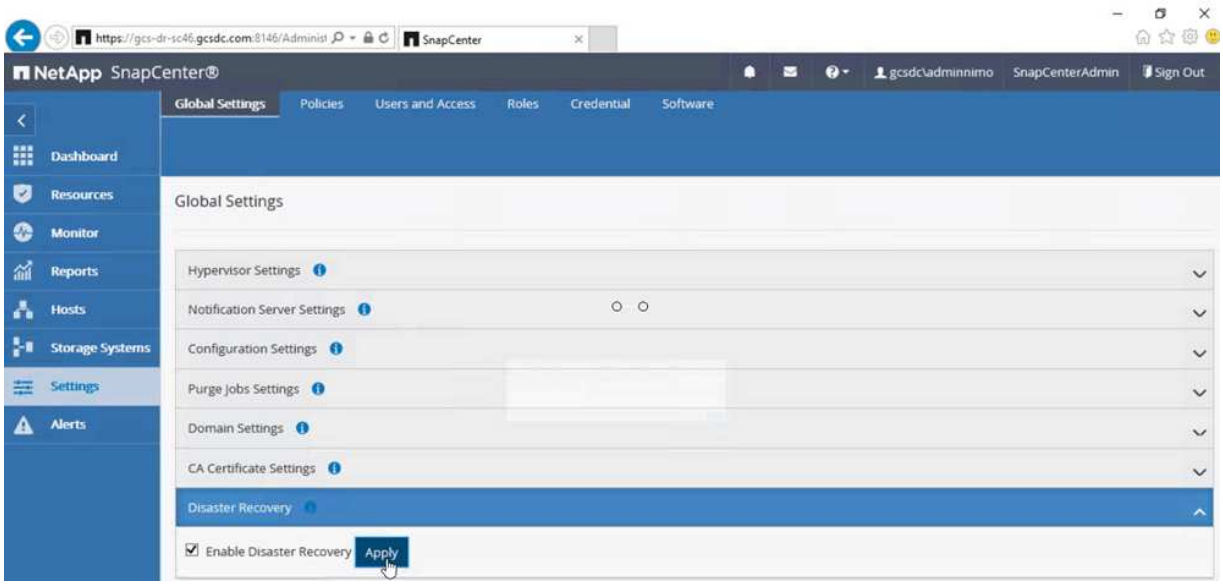
3. Une fois le basculement continu terminé, un message confirmant la fin de la tâche s'affiche. Une fois la tâche terminée, accédez aux VM récupérées pour configurer les sessions ISCSI ou NFS.

> Le mode de basculement passe en mode d'exécution en basculement et l'état de la VM peut être récupérable. Toutes les machines virtuelles du domaine protégé sont à présent exécutées sur le site de reprise, dans l'état spécifié par les paramètres de runbook de basculement.

> Pour vérifier la configuration et l'infrastructure de basculement, JetStream DR peut être utilisé en mode test (option Test Failover) afin d'observer la récupération des machines virtuelles et de leurs données à partir du magasin d'objets dans un environnement de restauration de test. Lorsqu'une procédure de basculement est exécutée en mode test, son fonctionnement ressemble à un processus de basculement réel.

4. Une fois les machines virtuelles restaurées, utilisez la reprise après incident du stockage pour le stockage invité. Pour démontrer ce processus, SQL Server est utilisé dans cet exemple.
5. Connectez-vous à la machine virtuelle SnapCenter récupérée sur AVS SDDC et activez le mode DR.
   a. Accédez à l'interface utilisateur SnapCenter à l'aide du navigateur.

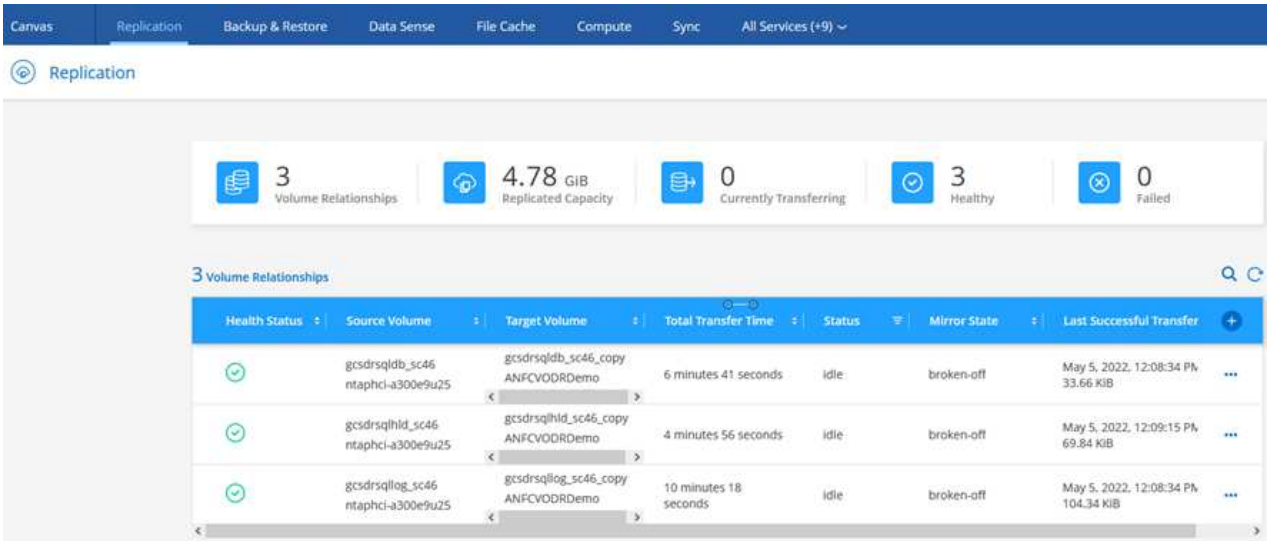
   b. Dans la page Paramètres, accédez à Paramètres > Paramètres globaux > reprise après incident.
   c. Sélectionnez Activer la reprise après incident.
   d. Cliquez sur appliquer.



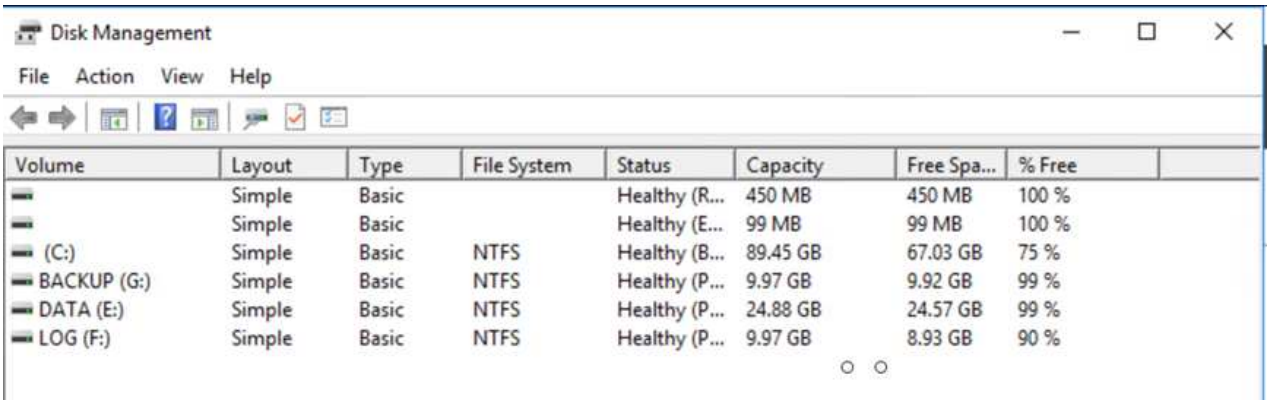
   e. Vérifiez si la tâche DR est activée en cliquant sur Monitor > Jobs.

NetApp SnapCenter 4.6 ou version ultérieure doit être utilisé pour la reprise après incident du stockage. Pour les versions précédentes, des snapshots cohérents avec les applications (répliqués à l'aide de SnapMirror) doivent être utilisés. Il convient également d'exécuter une restauration manuelle si les sauvegardes précédentes doivent être restaurées sur le site de reprise après incident.

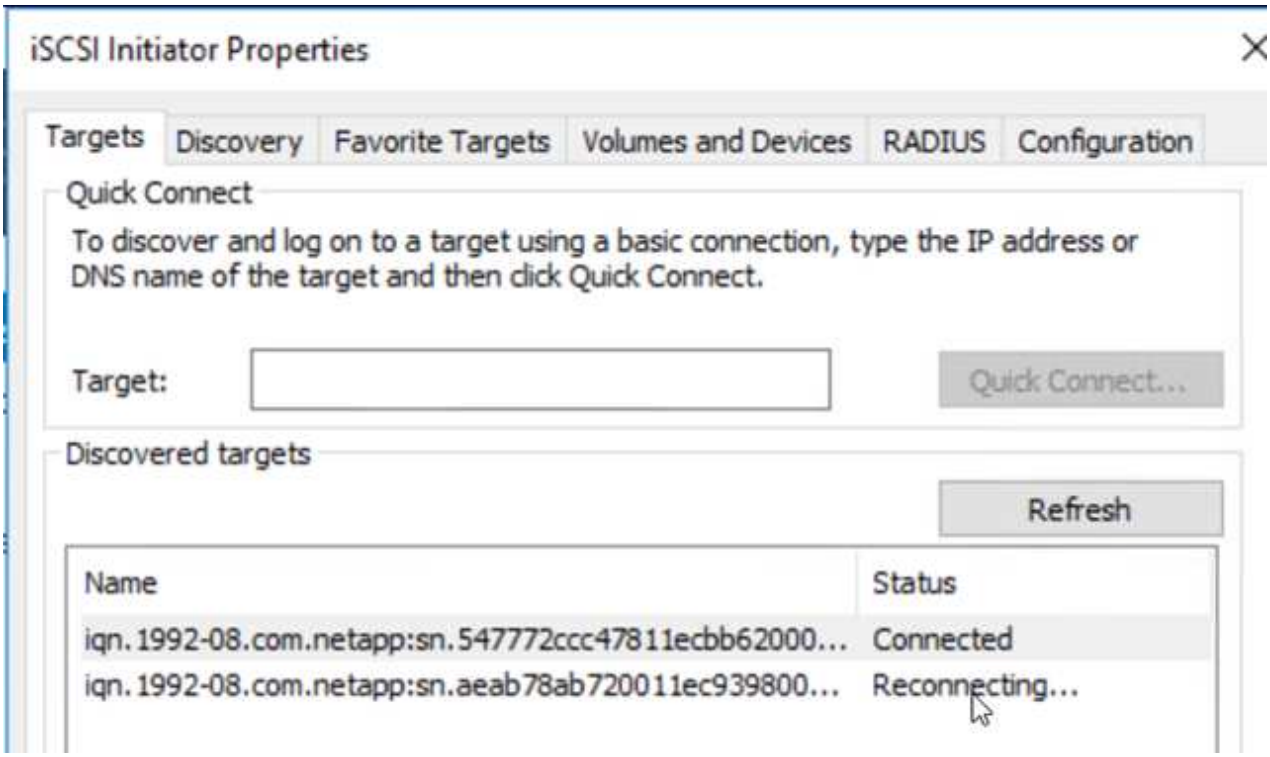
6. S'assurer que la relation SnapMirror est rompue.



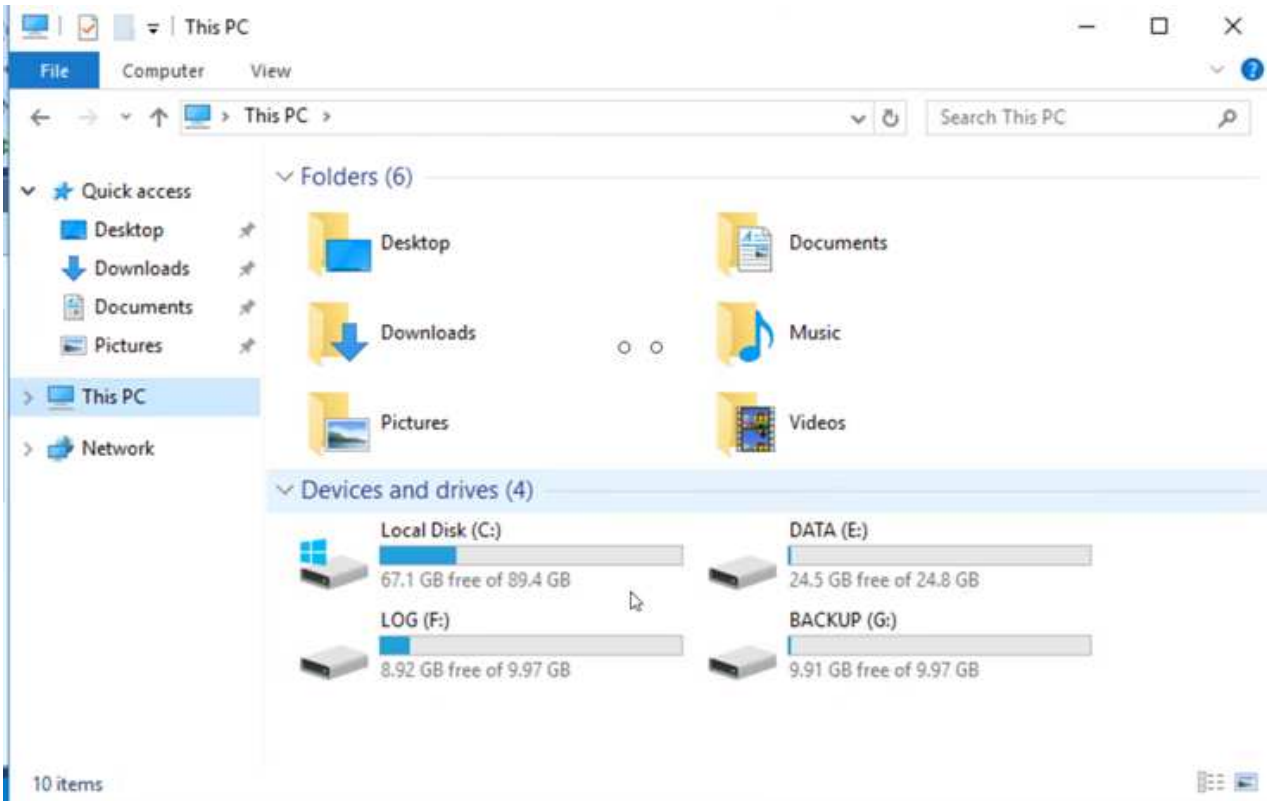
7. Reliez le LUN de Cloud Volumes ONTAP à la machine virtuelle hôte SQL récupérée à l'aide des mêmes lettres de disque.



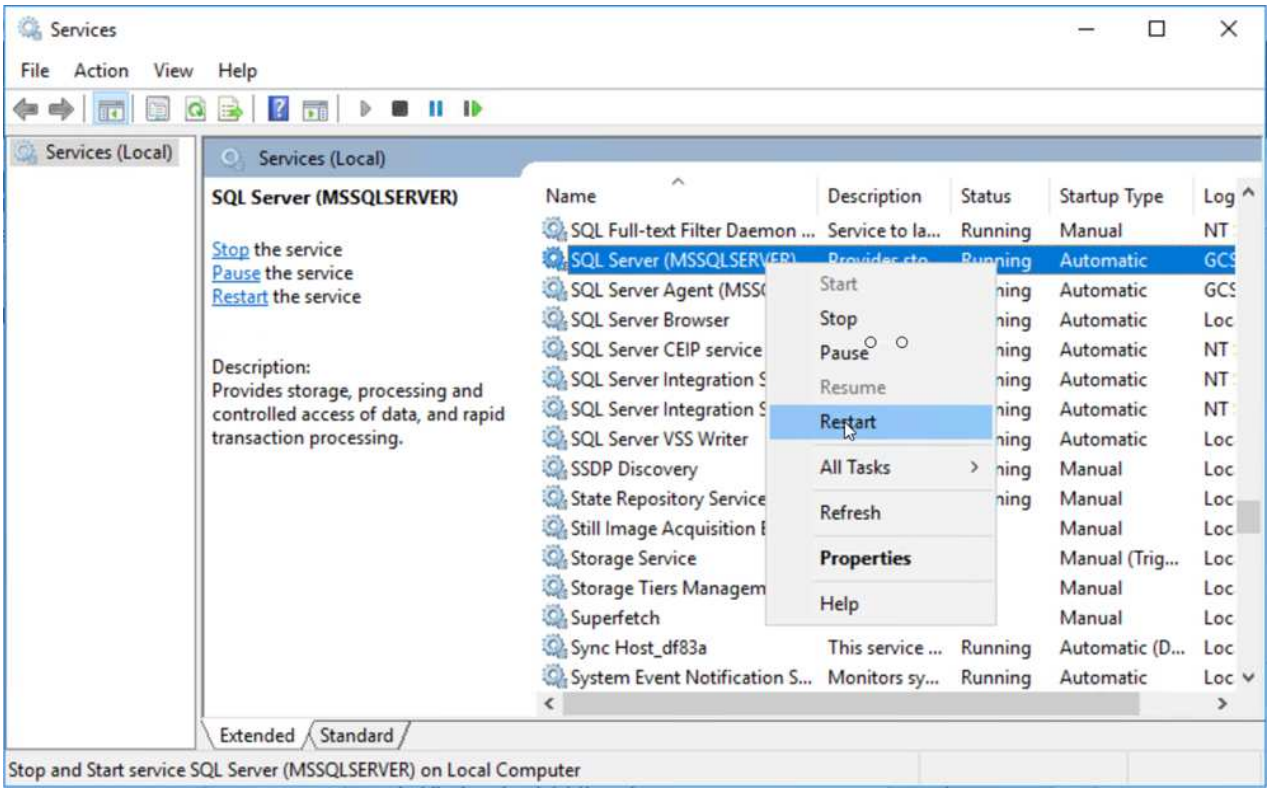
8. Ouvrez l'initiateur iSCSI, effacez la session précédente déconnectée et ajoutez la nouvelle cible avec les chemins d'accès multiples pour les volumes Cloud Volumes ONTAP répliqués.



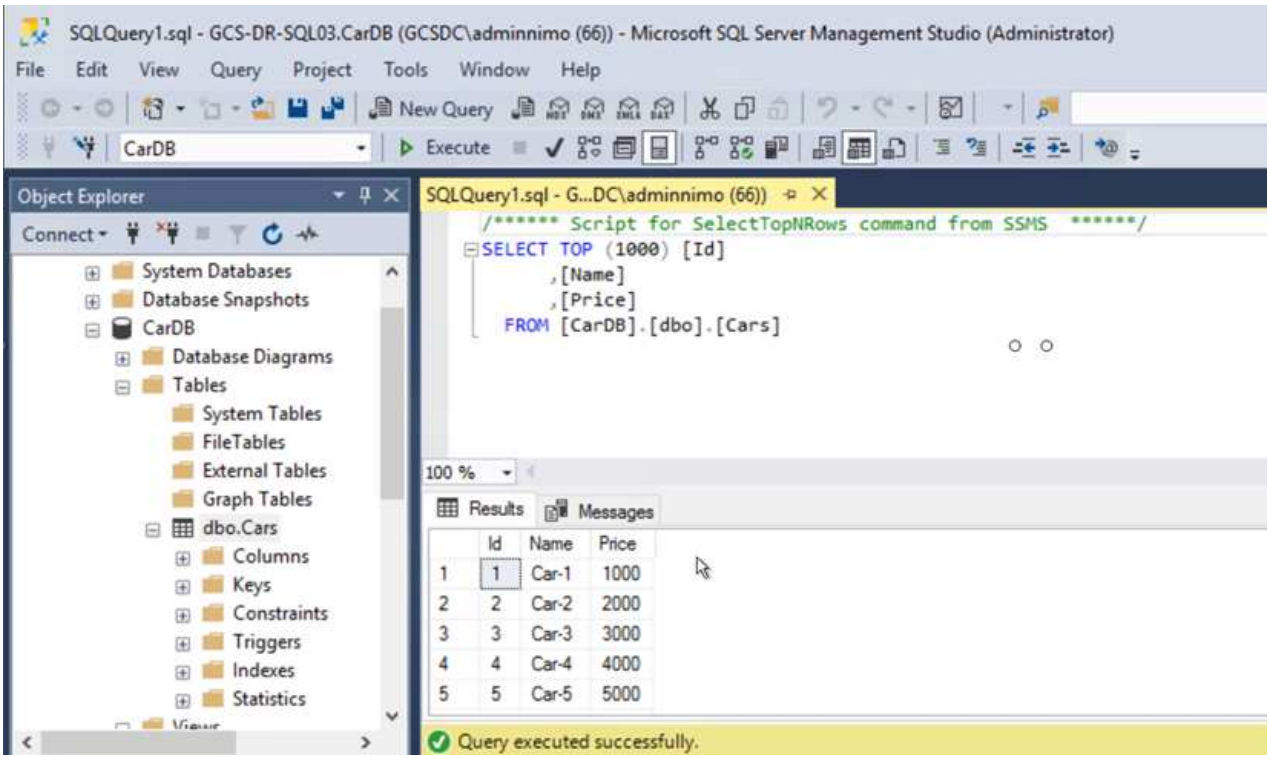
9. Assurez-vous que tous les disques sont connectés à l'aide des mêmes lettres que celles utilisées avant la reprise sur incident.



10. Redémarrez le service serveur MSSQL.



11. Assurez-vous que les ressources SQL sont de nouveau en ligne.



> Dans le cas d'un système NFS, reliez les volumes à l'aide de la commande mount et mettez à jour le `/etc/fstab` entrées.

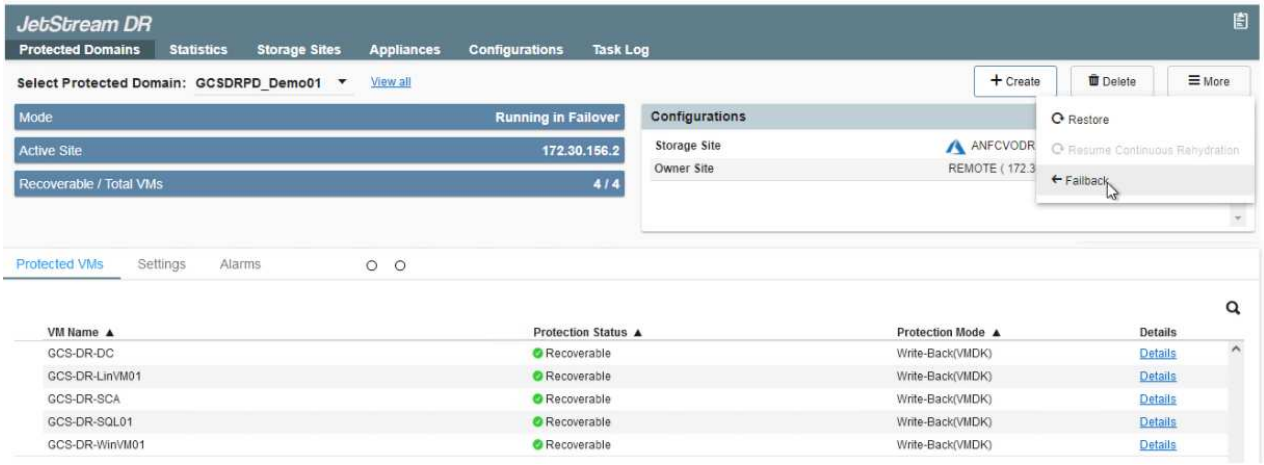
À ce stade, le fonctionnement de l'entreprise peut se faire et son activité se poursuit normalement.

Sur la fin NSX-T, il est possible de créer une passerelle de niveau 1 dédiée distincte pour simuler des scénarios de basculement. Cela permet de s'assurer que toutes les charges de travail peuvent communiquer les unes avec les autres, mais qu'aucun trafic ne peut être acheminé depuis et vers l'environnement, de manière à ce que les tâches de triage, de confinement ou de durcissement puissent être effectuées sans risque de contamination croisée. Cette opération est hors du champ d'application de ce document, mais elle peut être facilement réalisée pour simuler l'isolement.

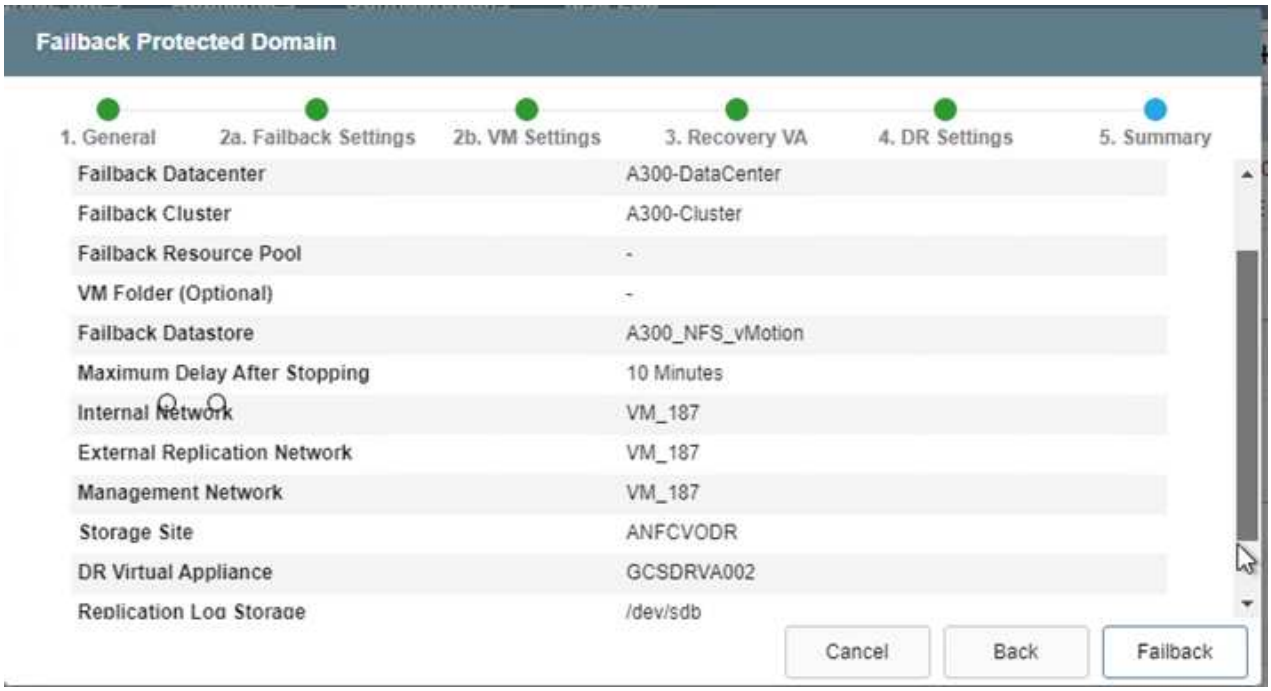
Une fois que le site primaire est de nouveau opérationnel, vous pouvez effectuer le rétablissement. La protection de machine virtuelle est reprise par Jetstream et la relation SnapMirror doit être inversée.

1. Restaurer l'environnement sur site. Selon le type d'incident, il peut être nécessaire de restaurer et/ou de vérifier la configuration du cluster protégé. Si nécessaire, il peut être nécessaire de réinstaller le logiciel JetStream DR.
2. Accédez à l'environnement sur site restauré, accédez à l'interface utilisateur Jetstream DR et sélectionnez le domaine protégé approprié. Une fois que le site protégé est prêt à être restauré, sélectionnez l'option de retour arrière dans l'interface utilisateur.

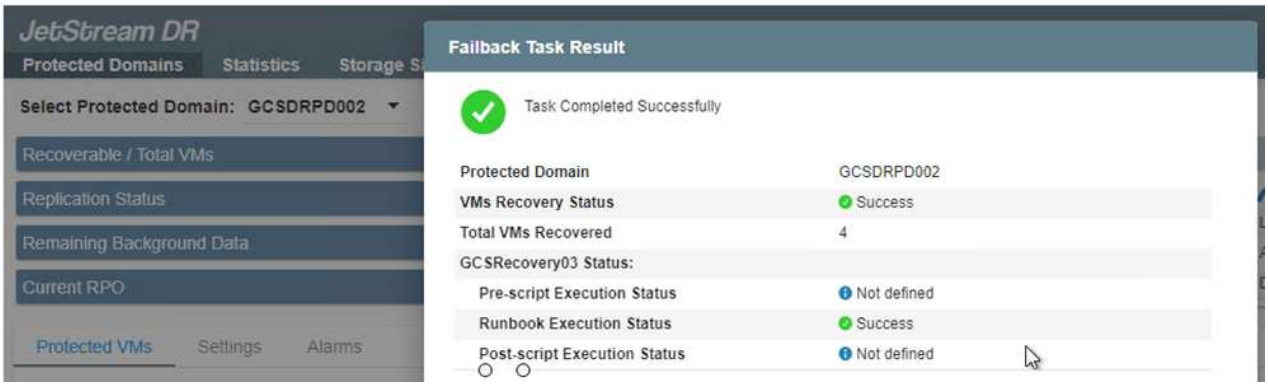
Le plan de restauration généré par CPT peut également être utilisé pour initier le retour des VM et de leurs données du magasin d'objets vers l'environnement VMware d'origine.



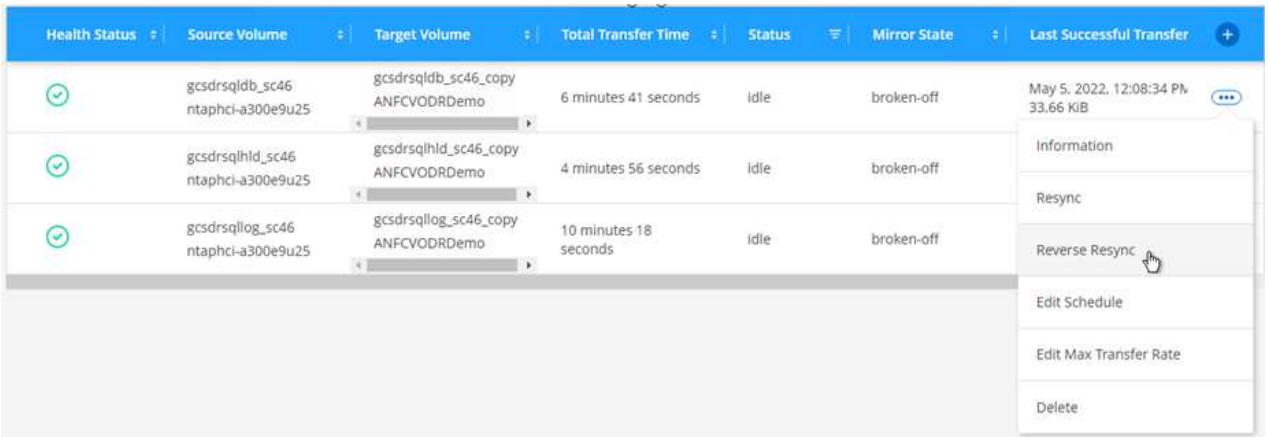
Préciser le délai maximal après la mise en pause des VM dans le site de reprise, puis leur redémarrage sur le site protégé. Le temps nécessaire à l'exécution de ce processus comprend l'achèvement de la réplication après l'arrêt des VM de basculement, le temps nécessaire pour nettoyer le site de reprise et le temps nécessaire pour recréer les VM sur le site protégé. NetApp recommande 10 minutes.

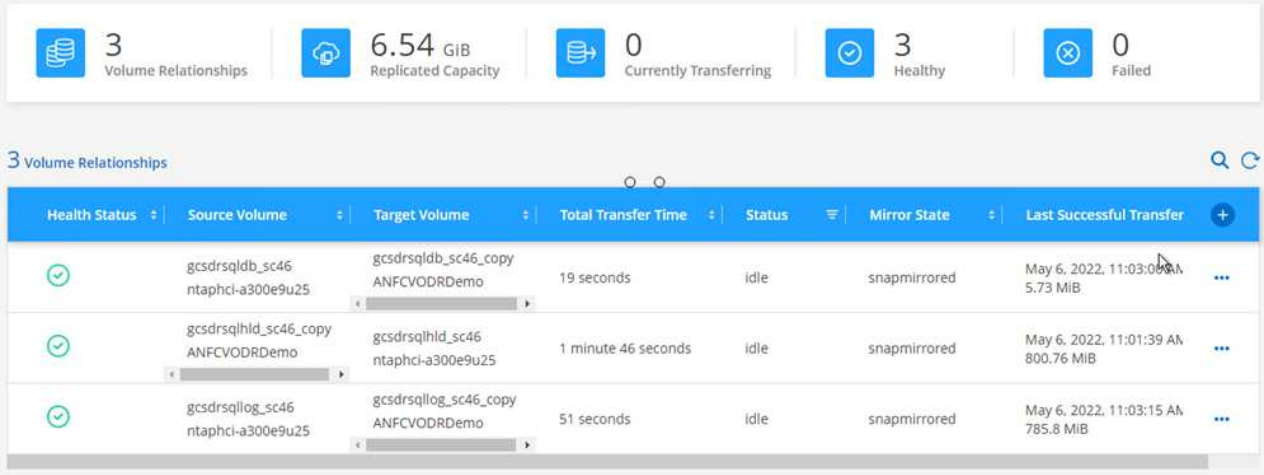


3. Suivre le processus de retour arrière, puis confirmer la reprise de la protection des machines virtuelles et la cohérence des données.

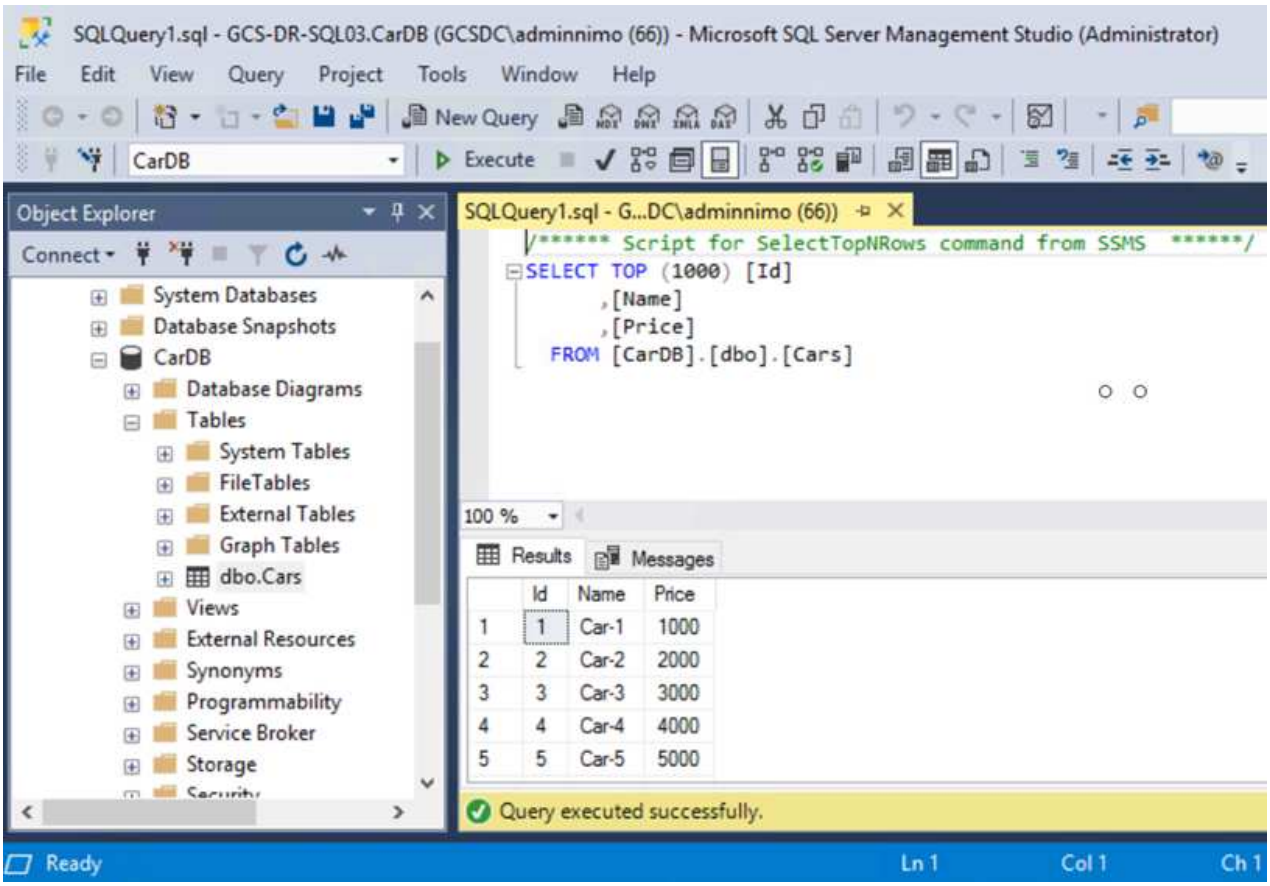


4. Une fois les machines virtuelles restaurées, déconnectez le stockage secondaire de l'hôte et connectez-vous au stockage primaire.





5. Redémarrez le service serveur MSSQL.
6. Vérifiez que les ressources SQL sont de nouveau en ligne.



Pour revenir au stockage primaire, veillez à ce que la direction de la relation reste la même qu'avant le basculement en effectuant une opération de resynchronisation inverse.

Pour conserver les rôles de stockage primaire et secondaire après l'opération de resynchronisation inverse, effectuez à nouveau l'opération de resynchronisation inverse.

Ce processus s'applique à d'autres applications telles qu'Oracle, des versions similaires des bases de données et à toutes les autres applications qui utilisent un système de stockage connecté par l'invité.

Comme toujours, testez les étapes de récupération des charges de travail critiques avant de les porter en production.

Avantages de cette solution

- Utilise la réplication efficace et résiliente de SnapMirror.
- Restauration des points disponibles à temps avec la conservation des snapshots de ONTAP.
- Une automatisation complète est disponible pour toutes les étapes nécessaires à la restauration de centaines de milliers de machines virtuelles, depuis les étapes de validation du stockage, du calcul, du réseau et des applications.
- SnapCenter utilise des mécanismes de clonage qui ne modifient pas le volume répliqué.
  - Cela permet d'éviter le risque de corruption des données pour les volumes et les snapshots.
  - Evite les interruptions de réplication pendant les workflows de test de reprise après incident
  - Optimise les données de reprise après incident pour les flux de travail autres que la reprise après incident, comme le développement/test, les tests de sécurité, les tests de correctifs et de mise à niveau, et les tests de résolution des problèmes.
- L'optimisation du processeur et de la RAM permet de réduire les coûts liés au cloud en permettant la restauration sur des clusters de calcul plus petits.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.